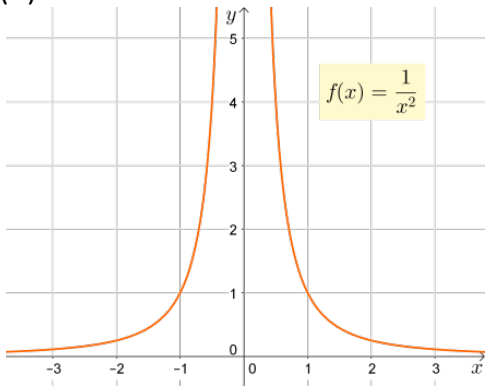
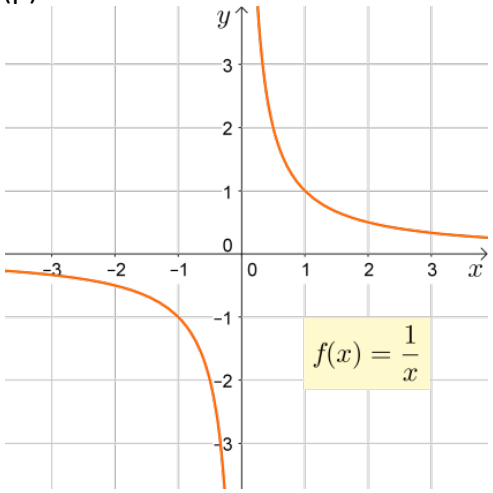
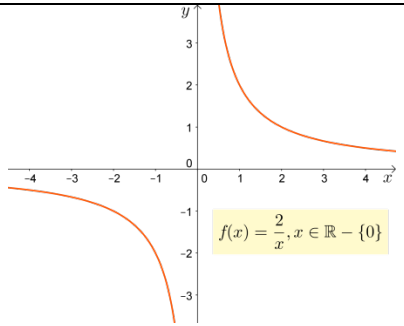
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Γ΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΛΓΕΒΡΑ)			
ΤΑΞΗ: Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ			
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ **ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ** **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	**ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ** **ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ** **ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**		
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:	*Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:*	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης*	
		Επίπεδα Δραστηριοτήτων	*Μαθηματικές Πρακτικές*
1. **Μονοτονία, ακρότατα, συμπεριφορά συνάρτησης στα άκρα του πεδίου ορισμού της** (Α6.4**) Ορίζουν και εφαρμόζουν τη μονοτονία, τα τοπικά ακρότατα, το ολικό μέγιστο ή το ολικό ελάχιστο μιας συνάρτησης και εξετάζουν τη συμπεριφορά της συνάρτησης στα άκρα του πεδίου ορισμού της.	1.1 Ορίζουν και εφαρμόζουν τη μονοτονία συνάρτησης στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια της συνάρτησης ✓ Διαστήματα πραγματικών αριθμών ✓ Πεδίο ορισμού, τιμές συνάρτησης f με τύπο $y = f(x)$ **Νέες Έννοιες:** ✓ Μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει $f(x_1) < f(x_2)$.	**Παραδείγματα:** *Μονοτονία συνάρτησης* • Να βρείτε ποιες από τις πιο κάτω συναρτήσεις είναι γνησίως αύξουσες και ποιες γνησίως φθίνουσες: (α) $f_1(x) = 2x + 1$ (β) $f_2(x) = x^3 - 1$ (γ) $f_3(x) = x^2 + 3, x \geq 0$ (δ) $f_4(x) = -(x+1)^2 + 4, x \leq -1$ • Να δείξετε ότι: (α) αν μια συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$, τότε η συνάρτηση $-f$ είναι γνησίως φθίνουσα στο Δ. (β) Αν δύο συναρτήσεις f και g είναι γνησίως αύξουσες σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$, τότε η συνάρτηση $f + g$ είναι γνησίως αύξουσα στο Δ.	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Επεξηγώ τη σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: $$f(x) = \frac{2}{x}, x \in \mathbb{R} - \{0\}$$ Κάποιος ισχυρίζεται, αφού μελέτησε τη γραφική παράστασή της, ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο πεδίο ορισμού της.

	✓ Μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει $f(x_1) > f(x_2)$. ✓ Μια συνάρτηση f λέγεται αύξουσα σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει $f(x_1) \leq f(x_2)$. ✓ Μια συνάρτηση f λέγεται φθίνουσα σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει $f(x_1) \geq f(x_2)$. ✓ Για να δηλώσουμε ότι μια συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα (αντιστοίχως γνησίως φθίνουσα) σε ένα διάστημα Δ, γράφουμε $f \uparrow \Delta$ (αντιστοίχως $f \downarrow \Delta$). ✓ Αν μια συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, τότε λέμε ότι η f είναι γνησίως μονότονη στο Δ.	• Να εξετάσετε τις πιο κάτω συναρτήσεις ως προς την μονοτονία: (α)  (β) 	 Να αποφασίσετε για την ορθότητα του ισχυρισμού του. Αν διαφωνείτε, να εξηγήσετε γιατί ένας τέτοιος ισχυρισμός είναι λανθασμένος και να δώσετε τη σωστή απάντηση. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Είναι η συνάρτηση f γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0)$; • Είναι η συνάρτηση f γνησίως φθίνουσα στο $(0, +\infty)$; • Γιατί είναι λάθος να ισχυριστούμε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$; • Πώς θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε ένα αντιπαράδειγμα; • Πώς μας βοηθά η γραφική παράσταση της συνάρτησης f στην προσπάθειά μας να παρουσιάσουμε ένα αντιπαράδειγμα;

1.2 Ορίζουν και εφαρμόζουν τα ακρότατα μιας συνάρτησης στην επίλυση προβλήματος.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

- ✓ Έννοια της συνάρτησης
- ✓ Διαστήματα πραγματικών αριθμών
- ✓ Πεδίο ορισμού, τιμές συνάρτησης f με τύπο $y = f(x)$
- ✓ Έννοια της περιοχής
- ✓ Τομή δύο συνόλων

Νέες Έννοιες:

- ✓ Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ παρουσιάζει στο $x_0 \in \Delta$ μέγιστο το $f(x_0)$, όταν $f(x) \geq f(x_0)$ για κάθε $x \in \Delta$.
- ✓ Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ παρουσιάζει στο $x_0 \in \Delta$ ελάχιστο το $f(x_0)$, όταν $f(x) \leq f(x_0)$ για κάθε $x \in \Delta$.
- ✓ Το ελάχιστο και το μέγιστο μιας συνάρτησης f, αν υπάρχουν, λέγονται ακρότατα της συνάρτησης.
- ✓ Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ παρουσιάζει στο $x_0 \in \Delta$ τοπικό μέγιστο, όταν

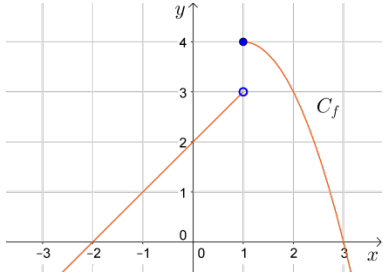
Παραδείγματα:

Ακρότατα συνάρτησης

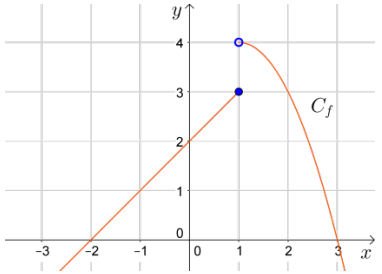
- Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης f με τύπο $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3, x \in \mathbb{R}$.

- Να εξετάσετε σε ποιες από τις πιο κάτω περιπτώσεις η συνάρτηση f παρουσιάζει στο $x_0 = 1$ ακρότατο:

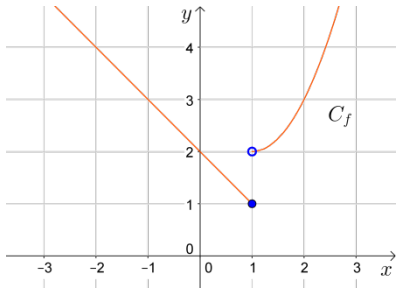
(α)



(β)



(γ)



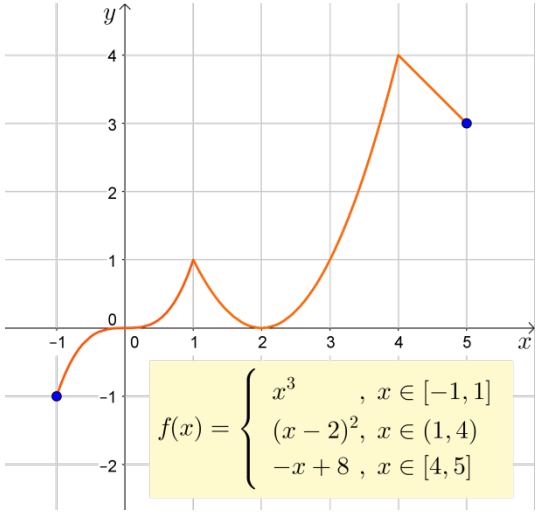
ΜΠ.4 Μοντελοποίηση

Χρησιμοποιώ Μαθηματικά μοντέλα (συμβολικές εκφράσεις, διαγράμματα κτλ.), για να αναπαραστήσω πραγματικές καταστάσεις και να επιλύσω προβλήματα.

Παράδειγμα: Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f με τύπο

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x \in [-1, 1] \\ (x-2)^2, & x \in (1, 4) \\ -x + 8, & x \in [4, 5] \end{cases}$$

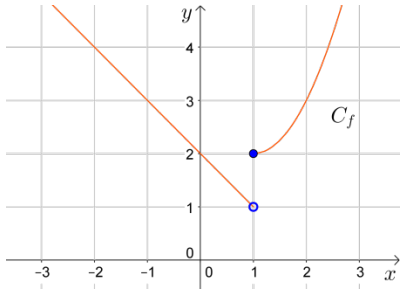
όπως φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα.

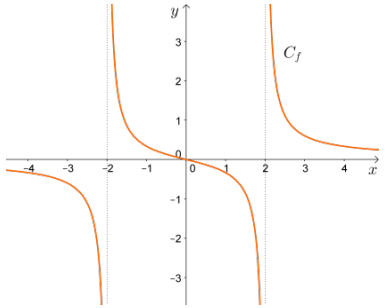


Να βρείτε τα ακρότατα και τα τοπικά ακρότατα της συνάρτησης f.

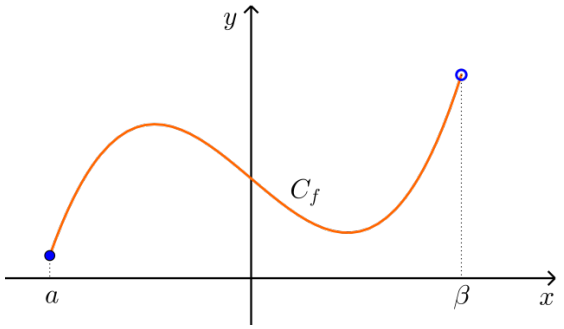
Απαντώ στις ερωτήσεις:

- Ποια σημεία στο πεδίο ορισμού της συνάρτησης f ικανοποιούν τον ορισμό

	υπάρχει $\delta > 0$, τέτοιο ώστε $f(x) \leq f(x_0)$ για κάθε $x \in \Delta \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. Το $f(x_0)$ λέγεται τοπικό μέγιστο της f. ✓ Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ παρουσιάζει στο $x_0 \in \Delta$ τοπικό ελάχιστο, όταν υπάρχει $\delta > 0$, τέτοιο ώστε $f(x) \geq f(x_0)$ για κάθε $x \in \Delta \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. Το $f(x_0)$ λέγεται τοπικό ελάχιστο της f. ✓ Τα τοπικά ελάχιστα και τα τοπικά μέγιστα μιας συνάρτησης f, αν υπάρχουν, λέγονται τοπικά ακρότατα της συνάρτησης. ✓ Το μέγιστο (ελάχιστο) μιας συνάρτησης f είναι και τοπικό μέγιστο (τοπικό ελάχιστο) της συνάρτησης f. ✓ Μια συνάρτηση f είναι δυνατόν να εμφανίζει τοπικά ακρότατα, αλλά να μην εμφανίζει ακρότατα στο πεδίο ορισμού της.	(δ)  • Να κατασκευάσετε τις γραφικές παραστάσεις των πιο κάτω συναρτήσεων. Στη συνέχεια, να βρείτε τα ακρότατα και τα τοπικά ακρότατα των συναρτήσεων σε κάθε περίπτωση: (α) $f_1(x) = 2x + 3, x \in [-1, 2]$ (β) $f_2(x) = -x + 1, x \in \mathbb{R}$ (γ) $f_3(x) = -3x, x \in (1, 3]$ (δ) $f_4(x) = x^2, x \in [-1, 2]$ (ε) $f_5(x) = (x-3)^2 + 1, x \in \mathbb{R}$ (στ) $f_6(x) = x^3 + 1, x \in \mathbb{R}$	του τοπικού μέγιστου (τοπικού ελάχιστου); • Ποιο σημείο στο πεδίο ορισμού της συνάρτησης f ικανοποιεί τον ορισμό του μέγιστου (ελάχιστου); • Πώς μας βοηθά η γραφική παράσταση της συνάρτησης f στην εύρεση των ακροτάτων και των τοπικών ακροτάτων της συνάρτησης f; **ΜΠ.2. Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Κατανοώ σχέσεις και ιδιότητες που προκύπτουν από την εύρεση των ακρότατων μιας συνάρτησης και τις χρησιμοποιώ στην επίλυση προβλήματος.* **Παράδειγμα:** Δίνονται οι συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ με τύπους: $f(x) = x^2 - 2x + 2, x \in \mathbb{R}$ $g(x) = -(x-1)^2, x \in \mathbb{R}$ (α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f παρουσιάζει ελάχιστο. (β) Να αποδείξετε ότι η g παρουσιάζει μέγιστο στο $x_0 = 1$. (γ) Να λύσετε στο $\mathbb{R}$ την εξίσωση $f(x) = g(x)$. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς σχετίζεται το ερώτημα (γ) με αυτά που αποδείξαμε στα προηγούμενα δύο ερωτήματα; • Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετική διαδικασία, για να επιλύσουμε την εξίσωση στο ερώτημα (γ);

	1.3 Εξετάζουν τη «συμπεριφορά» μιας συνάρτησης στα άκρα του πεδίου ορισμού της. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια της συνάρτησης ✓ Διαστήματα πραγματικών αριθμών ✓ Πεδίο ορισμού συνάρτησης ✓ Έννοια του ορίου συνάρτησης **Νέες Έννοιες:** ✓ Αν μια συνάρτηση f είναι ορισμένη σε διάστημα της μορφής (a, β), με $a, \beta \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, τότε η μελέτη της «συμπεριφοράς» της συνάρτησης f στα a και β ανάγεται στον υπολογισμό των ορίων: $\lim\limits_{x\to a} f(x)$, $\lim\limits_{x\to \beta} f(x)$	**Παραδείγματα:** *«Συμπεριφορά» συνάρτησης στα άκρα του πεδίου ορισμού της* • Να εξετάσετε τη «συμπεριφορά» της συνάρτησης f στα άκρα του πεδίου ορισμού της σε κάθε περίπτωση: (α) $f_1(x) = 3x + 2, x \in \mathbb{R}$ (β) $f_2(x) = -x^2, x \in \mathbb{R}$ (γ) $f_3(x) = x^3 + x^2 - 2, x \in \mathbb{R}$ (δ) $f_4(x) = 1 - 2x, x \in [0, +\infty)$ (ε) $f_5(x) = (x-2)^2 - 3, x \in \mathbb{R}$ (στ) $f_6(x) = x^7 + 5x^5, x \in (-\infty, 6]$ • Να εξετάσετε τη «συμπεριφορά» της συνάρτησης f στα άκρα του πεδίου ορισμού της: 	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.* **Παράδειγμα:** Να εξηγήσετε πώς από τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης μπορούμε να δούμε τη «συμπεριφορά» της στα άκρα του πεδίου ορισμού της. *Απαντώ στην ερώτηση:* • Ποιες μαθηματικές έννοιες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, για να εξετάσουμε τη «συμπεριφορά» της συνάρτησης στα άκρα του πεδίου ορισμού της;
2. **Θεώρημα μέγιστης – ελάχιστης τιμής συνάρτησης** (Α7.20) Αναφέρουν, ερμηνεύουν γεωμετρικά και εφαρμόζουν το θεώρημα της «μέγιστης και ελάχιστης τιμής συνάρτησης».	2.1 Διατυπώνουν το θεώρημα της «μέγιστης και ελάχιστης τιμής συνάρτησης» και δίνουν τη γεωμετρική του ερμηνεία. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια της συνάρτησης ✓ Διαστήματα πραγματικών αριθμών	**Παραδείγματα:** *Θεώρημα «μέγιστης και ελάχιστης τιμής συνάρτησης»* • Να διατυπώσετε το θεώρημα της «μέγιστης και ελάχιστης τιμής συνάρτησης». • Να αποδείξετε ότι για τη συνάρτηση f με τύπο $f(x) = x^2 - 4x + 5$, $x \in [1, 5]$ ισχύει $f(x) > 0$. Στη συνέχεια, να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη	**ΜΠ.7 Δομή των Μαθηματικών** *Εφαρμόζω γενικούς κανόνες Μαθηματικών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.* **Παράδειγμα:** Δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f. Να εξετάσετε κατά πόσο ισχύει το θεώρημα της «μέγιστης και ελάχιστης τιμής» για τη συνάρτηση f.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>✓ Πεδίο ορισμού, τιμές συνάρτησης f με τύπο $y = f(x)$
✓ Συνέχεια πολυωνυμικής συνάρτησης

Νέες Έννοιες:
✓ Η πολυωνυμική συνάρτηση $f: [a, \beta] \to \mathbb{R}$ παίρνει στο $[a, \beta]$ μια μέγιστη τιμή M και μια ελάχιστη τιμή m. Δηλαδή, υπάρχουν $x_1, x_2 \in [a, \beta]$, τέτοια ώστε, αν $m = f(x_1)$ και $M = f(x_2)$, να ισχύει: $m \leq f(x) \leq M, \forall x \in [a, \beta]$</td>
<td>τιμή της συνάρτησης f στο διάστημα $[1, 5]$.</td>
<td> 

Απαντώ στην ερώτηση:
• Ποιες είναι οι προϋποθέσεις του θεωρήματος της «μέγιστης και ελάχιστης τιμής συνάρτησης»;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2.2 Εφαρμόζουν το θεώρημα της «μέγιστης και ελάχιστης τιμής συνάρτησης» στην επίλυση προβλήματος.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Σύνολο τιμών συνάρτησης
✓ Συνέχεια πολυωνυμικής συνάρτησης
✓ Μονοτονία συνάρτησης
✓ Θεώρημα «μέγιστης και ελάχιστης τιμής συνάρτησης»
Νέες Έννοιες:
✓ Το σύνολο τιμών μιας πολυωνυμικής συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το $[a, \beta]$ είναι το $[m, M]$, όπου m η ελάχιστη και M η</td>
<td>Παραδείγματα:
Εφαρμογές του θεωρήματος της «μέγιστης και ελάχιστης τιμής συνάρτησης»
• Να βρείτε το σύνολο τιμών των πιο κάτω συναρτήσεων:
(α) $f_1(x) = 2x + 1, x \in [0, 3]$
(β) $f_2(x) = 3 - 9x, x \in [-1, 0]$
(γ) $f_3(x) = x^3, x \in \mathbb{R}$
(δ) $f_4(x) = x^2 + 2, x \in (0, 4)$
(ε) $f_5(x) = 2 - 3x^2, x \in (2, 3)$</td>
<td>ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος
Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.
Παράδειγμα: Δίνεται η συνάρτηση $f: [0,4] \to \mathbb{R}$ με τύπο:
$f(x) = x^2 + 2, \forall x \in [0,4]$

(α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0,4]$.
(β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f.
(γ) Να δείξετε ότι η εξίσωση
$f(x) = 1$
είναι αδύνατη στο $[0,4]$.

Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Γιατί είναι απαραίτητο να αποδείξουμε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0,4]$;</td>
</tr>
</table>

	μέγιστη τιμή της f στο $[a,\beta]$. ✓ Αν μια πολυωνυμική συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $(a,\beta)\subseteq\mathbb{R}$, τότε το σύνολο τιμών της είναι το (A,B), όπου: $A=\lim\limits_{x\to a^+}f(x)$ $B=\lim\limits_{x\to\beta^-}f(x)$ ✓ *Σημείωση:* Στην περίπτωση που η πολυωνυμική συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(a,\beta)\subseteq\mathbb{R}$, τότε το σύνολο τιμών της είναι το (B,A), όπου: $A=\lim\limits_{x\to a^+}f(x)$ $B=\lim\limits_{x\to\beta^-}f(x)$		• Πώς εμπλέκεται στην όλη διαδικασία το θεώρημα της «μέγιστης και ελάχιστης τιμής συνάρτησης»; • Με ποιο τρόπο συνδέονται τα ερωτήματα του προβλήματος μεταξύ τους;
3. **Θεωρήματα μονοτονίας, ακροτάτων, κυρτότητας και σημείων καμπής συνάρτησης** (Α8.3) Αναφέρουν, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τα θεωρήματα μονοτονίας σε διάστημα, τα κριτήρια εύρεσης τοπικών ακροτάτων, ολικών άκρων τιμών, κυρτότητας και σημείων καμπής μιας πραγματικής	3.1 Διατυπώνουν και εφαρμόζουν τα θεωρήματα μονοτονίας συνάρτησης στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ $1-1$ συνάρτηση ✓ Μονοτονία συνάρτησης ✓ Συνέχεια πολυωνυμικής συνάρτησης ✓ Παραγωγισιμότητα συνάρτησης **Νέες Έννοιες:** ✓ Έστω μια πολυωνυμική συνάρτηση f, ορισμένη σε ένα διάστημα $\Delta\subseteq\mathbb{R}$.	**Παραδείγματα:** *Θεωρήματα μονοτονίας* • Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων: (α) $f_1(x)=x+3, x\in\mathbb{R}$ (β) $f_2(x)=x^2-4x-5, x\in\mathbb{R}$ (γ) $f_3(x)=-x^3, x\in\mathbb{R}$ (δ) $f_4(x)=x^4, x\in\mathbb{R}$ (ε) $f_5(x)=x^3-2x^2+x, x\in\mathbb{R}$ • Δίνεται η συνάρτηση $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ με τύπο $f(x)=4x^3-3ax^2+12x+2$. Να βρείτε τις τιμές του $a\in\mathbb{R}$, ώστε η συνάρτηση f να είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. • Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο $f(x)=x^4+x-3, x\in[0,2]$.	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.* **Παράδειγμα:** Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, δικαιολογώντας πλήρως τις απαντήσεις σας: (α) Η συνάρτηση f με τύπο $f(x)=x^3, x\in\mathbb{R}$ είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(-1,1)$. (β) Αν μια συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(0,1)$, τότε ισχύει $f'(x)<0$, για κάθε $x\in(0,1)$. (γ) Αν μια συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[2,5]$ και

συνάρτησης και τα εφαρμόζουν στην επίλυση προβλημάτων.	• Αν $f'(x) > 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ. • Αν $f'(x) < 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα στο Δ. *Σχόλια*: • Το αντίστροφο του θεωρήματος δεν ισχύει, δηλαδή, αν μια πολυωνυμική συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα (γνησίως φθίνουσα) στο Δ, η παράγωγός της δεν είναι υποχρεωτικά θετική (αρνητική) στο εσωτερικό του Δ. • Στα άκρα του διαστήματος Δ δεν μας ενδιαφέρει το πρόσημο της f'. • Αν η f' μηδενίζεται σε πεπερασμένο πλήθος σημείων του Δ, χωρίς η f να αλλάζει πρόσημο, τότε η f είναι γνησίως μονότονη.	(α) Να εξετάσετε τη συνάρτηση f ως προς την μονοτονία. (β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f. (γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $x^4 + x - 3 = 0$ έχει ακριβώς μία πραγματική λύση στο διάστημα $[0,2]$. • Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1, x \in [0,2]$. (α) Να εξετάσετε τη συνάρτηση f ως προς την μονοτονία. (β) Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in [0,2]$ ισχύει: $x^3 - 3x^2 \leq 0$	$f(2) = 3$, τότε ισχύει $f(x) \geq 3$, για κάθε $x \in [2,5]$. (δ) Αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη και γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(1,4)$, τότε ισχύει $f'(3) > 0$. *Απαντώ στην ερώτηση:* • Ποια θεωρήματα είναι σημαντικά, για να εξετάσουμε την ορθότητα των πιο πάνω προτάσεων;
	3.2 Διατυπώνουν και εφαρμόζουν τα κριτήρια εύρεσης τοπικών ακροτάτων και ολικών άκρων τιμών συνάρτησης σε διάστημα στην επίλυση προβλήματος.	**Παραδείγματα:** *Τοπικά – Ολικά ακρότατα* • Η παράγωγος μιας συνάρτησης f είναι: $f'(x) = (x-1)(x+2), x \in \mathbb{R}$ Για ποια τιμή του x η συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο και για	**ΜΠ.2. Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Κατανοώ σχέσεις και ιδιότητες που προκύπτουν από την εύρεση των ακρότατων μιας συνάρτησης και τις χρησιμοποιώ στην επίλυση προβλήματος.* **Παραδείγματα:** (α) i. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f με τύπο

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

- ✓ Ορισμός τοπικών – ολικών ακροτάτων
- ✓ Συνέχεια πολυωνυμικής συνάρτησης
- ✓ Μονοτονία συνάρτησης
- ✓ Παραγωγισιμότητα συνάρτησης

Νέες Έννοιες:

- ✓ <u>Θεώρημα Fermat</u>

  Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ και x_0 ένα εσωτερικό σημείο του Δ. Αν η συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x_0 και είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό, τότε $f'(x_0) = 0$.

Σχόλια:

- Γεωμετρικά, αυτό σημαίνει ότι η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο $\big(x_0, f(x_0)\big)$ είναι παράλληλη προς τον άξονα $x'x$.
- Το αντίστροφο του θεωρήματος δεν ισχύει, δηλαδή, υπάρχουν εσωτερικά σημεία $x_0 \in \Delta$ στα οποία $f'(x_0) = 0$, αλλά η συνάρτηση f δεν παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x_0.

ποια τιμή του x η συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο;

- Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα των συναρτήσεων:
  (α) $f_1(x) = x^2 - 4$
  (β) $f_2(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 4$
  (γ) $f_3(x) = x(12 - 2x)^2$
- Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο:
  $f(x) = ax^3 + \beta x^2 - 3x + 1, x \in \mathbb{R}$
  Να προσδιορίσετε τους πραγματικούς αριθμούς a και β, ώστε η f να παρουσιάζει τοπικά ακρότατα στα σημεία $x_1 = -1$ και $x_2 = 1$.
- Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο:
  $f(x) = 4x^3 + 6\beta x^2 + 12(\beta^2 + \beta)x + 2a, x \in \mathbb{R}$
  Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από το σημείο $A(1, 0)$ και παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο $x_0 = 0$.
  (α) Να προσδιορίσετε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$.
  (β) Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f, οι οποίες να είναι κάθετες στην ευθεία με εξίσωση $x + 24y = 12$.
- Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο:
  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1, x \in \mathbb{R}$
  (α) Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία και τα τοπικά ακρότατα.
  (β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της.

$$f(x) = x^3 + \frac{x}{2}, x \in \mathbb{R},$$

ως προς τη μονοτονία και τα τοπικά ακρότατα.

ii. Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει

$$g^3(x) + g(x) = x^3 + \frac{x}{2},$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η g δεν έχει τοπικά ακρότατα.

Απαντώ στις ερωτήσεις:

- Ποια θεωρήματα θα χρησιμοποιήσουμε για να μελετήσουμε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα τοπικά της ακρότατα;
- Ποιο είναι το μέγιστο και ποιο το ελάχιστο (αν υπάρχουν) της συνάρτησης f;
- Πότε μια παραγωγίσιμη συνάρτηση, ορισμένη σε ένα ανοικτό διάστημα, δεν έχει τοπικά ακρότατα;
- Πώς σχετίζεται το συμπέρασμα του ερωτήματος i. με το ερώτημα ii.;

(β) Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο
$f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 6ax + \beta, x \in \mathbb{R}$

Η συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο σημείο $x_0 = -2$ και $f(-2) = 98$. Να προσδιορίσετε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$ και να αναφέρετε το είδος του ακρότατου.

Απαντώ στις ερωτήσεις:

- Με ποιο θεώρημα σχετίζεται το πιο πάνω πρόβλημα;

- Κρίσιμα σημεία μιας πολυωνυμικής συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ λέγονται τα εσωτερικά σημεία του Δ, στα οποία η f' μηδενίζεται.

✓ Τα ακρότατα μιας πολυωνυμικής συνάρτησης f τα αναζητούμε:
- στα κρίσιμα σημεία της
- στα κλειστά άκρα των διαστημάτων του πεδίου ορισμού της

✓ <u>Εύρεση τοπικών ακροτάτων</u>

Έστω μια πολυωνυμική συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα $(a, \beta) \subseteq \mathbb{R}$. Τότε:
- αν $f'(x) > 0$ στο (a, x_0) και $f'(x) < 0$ στο (x_0, β), τότε το $f(x_0)$ είναι τοπικό μέγιστο (και μάλιστα μέγιστο) της f στο διάστημα (a, β)
- αν $f'(x) < 0$ στο (a, x_0) και $f'(x) > 0$ στο (x_0, β), τότε το $f(x_0)$ είναι τοπικό ελάχιστο (και μάλιστα ελάχιστο) της f στο διάστημα (a, β)
- αν η f' διατηρεί πρόσημο στο $(a, x_0) \cup (x_0, \beta)$, τότε το $f(x_0)$

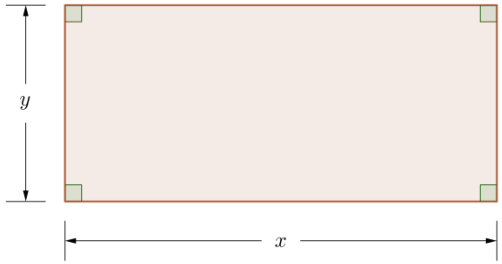
(γ) Να βρείτε το πλήθος των πραγματικών ριζών της εξίσωσης $f(x) = 0$.

- Δίνονται δύο πραγματικοί αριθμοί x, y, των οποίων το άθροισμα είναι ίσο με 10.

(α) Να βρεθούν οι αριθμοί x, y, ώστε το γινόμενό τους να είναι μέγιστο.

(β) Να βρεθούν οι θετικοί πραγματικοί αριθμοί x, y, ώστε το άθροισμα των τετραγώνων τους να είναι μέγιστο.

- Το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο του πιο κάτω σχήματος έχει διαστάσεις x και y. Η περίμετρος του ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι ίση με $100\ m$. Να υπολογίσετε τις διαστάσεις του ορθογωνίου παραλληλογράμμου, ώστε το εμβαδόν του να είναι μέγιστο.



- Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 2, x \in \mathbb{R}$
Να υπολογίσετε την τιμή του x για την οποία η παράγωγος της f παίρνει την ελάχιστη τιμή της. Ακολούθως, να υπολογίσετε την ελάχιστη τιμή της παραγώγου της f.

- Πώς το θεώρημα αυτό μας βοηθά στην επίλυση του προβλήματος;
- Είναι οι τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$ που υπολογίζουμε δεκτές;
- Αν όχι, πώς τις ελέγχουμε;
- Γιατί τελικά είναι απαραίτητος ο έλεγχος αυτός; Να εξηγήσετε.

ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος

Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.

Παράδειγμα: Σε ένα εργαστήρι ζαχαροπλαστικής παρασκευάζονται ταψιά με γαλακτομπούρεκα. Το συνολικό κόστος κατασκευής x ταψιών με γαλακτομπούρεκο την εβδομάδα ανέρχεται περίπου στα $\left(\frac{x^2}{4} + 25x + 25\right)$ σεντ και η τιμή πώλησης στα $\left(1000 - \frac{x}{2}\right)$ το ένα.

(α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση P του κέρδους είναι:

$$P(x) = -\frac{3}{4}x^2 + 975x - 25, x \leq 2000$$

(β) Πόσα ταψιά με γαλακτομπούρεκο την εβδομάδα πρέπει να παράγει το εργαστήρι, ώστε να έχει το μέγιστο δυνατό κέρδος;

Απαντώ στις ερωτήσεις:
- Ποιες πληροφορίες δίνονται στο πρόβλημα;
- Ποια στρατηγική μπορούμε να δοκιμάσουμε;

	δεν είναι τοπικό ακρότατο και η f είναι γνησίως μονότονη στο διάστημα (a, β) ✓ <u>Εύρεση τοπικών ακροτάτων</u> Έστω μια πολυωνυμική συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα $(a, \beta) \subseteq \mathbb{R}$ και $x_0 \in (a, \beta)$. Τότε: • αν $f'(x_0) = 0$ και $f''(x_0) < 0$, τότε το $f(x_0)$ είναι τοπικό μέγιστο της f • αν $f'(x_0) = 0$ και $f''(x_0) > 0$, τότε το $f(x_0)$ είναι τοπικό ελάχιστο της f		• Ποιο μέγεθος θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε; • Πώς θα ορίσουμε μια συνάρτηση που να εκφράζει το μέγεθος αυτό; • Με ποια μαθηματική έννοια σχετίζεται το πρόβλημα αυτό; • Πώς θα ελέγξουμε τη λογικότητα της απάντησής μας;
	3.3 Διατυπώνουν και εφαρμόζουν τα θεωρήματα κυρτότητας συνάρτησης στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις**: ✓ Συνέχεια πολυωνυμικής συνάρτησης ✓ Παραγωγισιμότητα συνάρτησης ✓ Μονοτονία συνάρτησης **Νέες Έννοιες:** ✓ <u>Ορισμός κυρτής – κοίλης συνάρτησης</u> Έστω μια παραγωγίσιμη συνάρτηση f ορισμένη σε	**Παραδείγματα:** *Θεωρήματα κυρτότητας* • Να μελετήσετε ως προς τα κοίλα τις πιο κάτω συναρτήσεις: (α) $f_1(x) = x^2 - 4x + 3$ (β) $f_2(x) = x^3 + 2x^2 + x$ (γ) $f_3(x) = \frac{x^6}{15} - \frac{3x^5}{10} + \frac{x^4}{3} + x + 2$ • Στο πιο κάτω διάγραμμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f, ορισμένης στο διάστημα $[-2, 7]$.	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Επεξηγώ τη σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: $f(x) = x^4, x \in \mathbb{R}$ Κάποιος ισχυρίζεται, αφού ακολούθησε την πιο κάτω διαδικασία, ότι η συνάρτηση f είναι κυρτή στο $\mathbb{R} - \{0\}$. $f'(x) = 4x^3, f''(x) = 12x^2$ *Η εξίσωση* $f''(x) = 0$ *έχει λύση την* $x = 0$*, ενώ ισχύει:* $f''(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R} - \{0\}$ Να αποφασίσετε για την ορθότητα του ισχυρισμού του. Αν διαφωνείτε, να

ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$. Θα λέμε ότι:

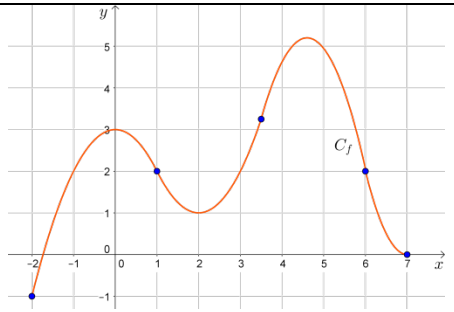
- η συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω ή είναι κυρτή στο Δ, αν η f' είναι γνησίως αύξουσα στο εσωτερικό του Δ.
- η συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω ή είναι κοίλη στο Δ, αν η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο εσωτερικό του Δ.

Σχόλιο:

- Αν μια συνάρτηση f είναι κυρτή (αντιστοίχως κοίλη) στο Δ, τότε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f σε κάθε σημείο του Δ βρίσκεται «κάτω» (αντιστοίχως «πάνω») από τη γραφική της παράσταση, με εξαίρεση το σημείο επαφής.

✓ Έστω μια πολυωνυμική συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$.

- Αν $f''(x) > 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε η f είναι κυρτή στο Δ.
- Αν $f''(x) < 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ,



Να γράψετε τα διαστήματα στα οποία η f είναι κυρτή ή κοίλη.

- Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο
$f(x) = \frac{x^4}{12} - \frac{\lambda x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + x + 1, x \in \mathbb{R}$
Να βρείτε τις τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε η συνάρτηση f να είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$.
- Η συνάρτηση θέσης S ενός σωματιδίου που κινείται πάνω στον άξονα $x'x$ δίνεται από τον τύπο:
$S(t) = t^3 - 3t^2 + 3t$ (σε m),
όπου $t \geq 0$ ο χρόνος (σε δευτερόλεπτα).
  (α) Να αποδείξετε ότι το σωματίδιο κινείται συνεχώς προς τα δεξιά.
  (β) Να προσδιορίσετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η συνάρτηση θέσης είναι κυρτή. Τι σημαίνει αυτό για την κίνηση του σωματιδίου;
  (γ) Να βρείτε τη θέση και την ταχύτητα του σωματιδίου τη χρονική στιγμή κατά την οποία η επιτάχυνσή του είναι ίση με μηδέν.

εξηγήσετε γιατί ένας τέτοιος ισχυρισμός είναι λανθασμένος και να δώσετε τη σωστή απάντηση.

Απαντώ στις ερωτήσεις:

- Ποιο θεώρημα μας βοηθά να αποφασίσουμε για την ορθότητα του πιο πάνω ισχυρισμού;
- Ισχύει το αντίστροφο του πιο πάνω θεωρήματος;

ΜΠ.6 Ακρίβεια

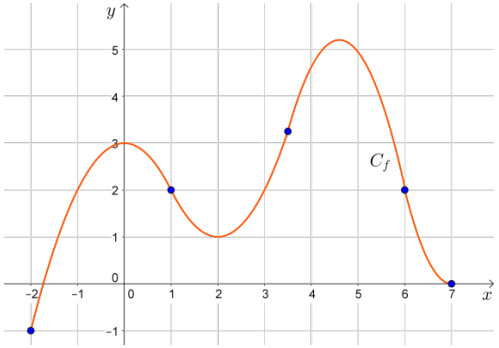
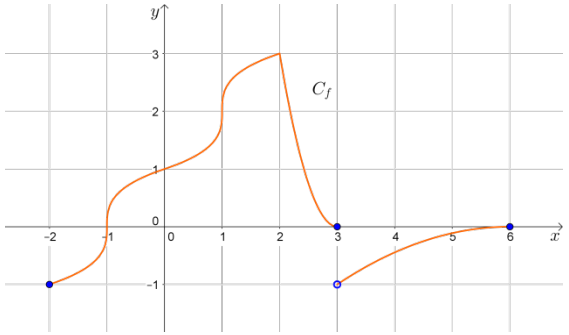
Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.

Παραδείγματα: Να αποδείξετε ότι για κάθε τιμή των πραγματικών αριθμών a, β και γ, η συνάρτηση f με τύπο
$f(x) = x^4 - 2ax^3 + 6a^2x^2 + 12\beta x + \gamma$
είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$.

(β) Να βρείτε τις πραγματικές τιμές του a, ώστε η συνάρτηση f με τύπο
$f(x) = x^4 + 2ax^3 + 6x^2 + 3x + 2$
να είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$.

Απαντώ στην ερώτηση:

- Πότε μια συνάρτηση είναι κυρτή στο πεδίο ορισμού της;

	τότε η f είναι κοίλη στο Δ. *Σχόλιο*: • Το αντίστροφο του πιο πάνω θεωρήματος δεν ισχύει. Δηλαδή, αν η συνάρτηση f είναι κυρτή στο Δ, τότε η f'' δεν είναι απαραίτητα θετική για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ.		
	3.4 Διατυπώνουν και εφαρμόζουν τα θεωρήματα εύρεσης σημείων καμπής συνάρτησης στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις**: ✓ Συνέχεια πολυωνυμικής συνάρτησης ✓ Παραγωγισιμότητα συνάρτησης ✓ Μονοτονία συνάρτησης ✓ Κυρτή – κοίλη συνάρτηση **Νέες Έννοιες:** ✓ <u>Ορισμός σημείου καμπής</u> Έστω μια πολυωνυμική συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα $(a,\beta) \subseteq \mathbb{R}$. Αν • η f είναι κυρτή στο (a, x_0) και κοίλη στο (x_0, β) ή αντιστρόφως και • η γραφική παράσταση της f έχει εφαπτομένη	**Παραδείγματα:** *Σημεία καμπής* • Να βρείτε τα σημεία καμπής (αν υπάρχουν) των γραφικών παραστάσεων των πιο κάτω συναρτήσεις: (α) $f_1(x) = x^2 - 4x + 3$ (δ) $f_2(x) = x^3 + 2x^2 + x$ (β) $f_3(x) = \frac{x^6}{15} - \frac{3x^5}{10} + \frac{x^4}{3} + x + 2$ • Στο πιο κάτω διάγραμμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f, ορισμένης στο διάστημα $[-2, 7]$.  Να βρείτε τις θέσεις των σημείων καμπής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f.	**ΜΠ.4 Μοντελοποίηση** *Χρησιμοποιώ Μαθηματικά μοντέλα (συμβολικές εκφράσεις, διαγράμματα κτλ.), για να αναπαραστήσω πραγματικές καταστάσεις και να επιλύσω προβλήματα.* **Παράδειγμα:** Στο πιο κάτω διάγραμμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f.  Να βρείτε τα σημεία καμπής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f. *Απαντώ στην ερώτηση:* • Ποια σημεία της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f ικανοποιούν τον

	στο σημείο της $A\big(x_0, f(x_0)\big)$, τότε το σημείο $A\big(x_0, f(x_0)\big)$ ονομάζεται σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f. *Σχόλιο*: • Όταν το $\big(x_0, f(x_0)\big)$ είναι σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f, λέμε ότι η συνάρτηση f παρουσιάζει στο x_0 καμπή και το x_0 λέγεται θέση σημείου καμπής. Στα σημεία καμπής, η εφαπτομένη «διαπερνά» τη γραφική παράσταση της f. ✓ Αν το $A\big(x_0, f(x_0)\big)$ είναι σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f και η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη, τότε $f''(x_0) = 0$. *Σχόλιο*: • Οι πιθανές θέσεις σημείων καμπής μιας πολυωνυμικής συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ είναι τα εσωτερικά σημεία του Δ, στα οποία η f'' μηδενίζεται. ✓ <u>Εύρεση σημείων καμπής</u> Έστω μια πολυωνυμική συνάρτηση f ορισμένη σε	• Να αποδείξετε ότι οι εφαπτομένες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τύπο $f(x) = x^4 + 2x^3 - x + 1, x \in \mathbb{R}$ στα σημεία καμπής της είναι κάθετες μεταξύ τους. • Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: $f(x) = x^3 - 3ax^2 + 2x + 1, x \in \mathbb{R}$ Το $x_0 = 1$ είναι θέση σημείου καμπής της γραφικής παράστασης της f. (α) Να αποδείξετε ότι $a = 1$. (β) Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τα κοίλα και τα σημεία καμπής της γραφικής της παράστασης. • Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f με τύπο $f(x) = ax^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta, x \in \mathbb{R}$ με $a \neq 0$ και $\beta^2 = 3a\gamma$ δέχεται οριζόντια εφαπτομένη στο σημείο καμπής της. • Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: $f(x) = x^3 - 3x, x \in \mathbb{R}$ Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f παρουσιάζει ένα τοπικό μέγιστο, ένα τοπικό ελάχιστο και ένα σημείο καμπής.	ορισμό του σημείου καμπής γραφικής παράστασης συνάρτησης;

	ένα διάστημα $(a, \beta) \subseteq \mathbb{R}$ και $x_0 \in (a, \beta)$. Αν • η f'' αλλάζει πρόσημο εκατέρωθεν του x_0 και • ορίζεται εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο $A\big(x_0, f(x_0)\big)$, τότε το $A\big(x_0, f(x_0)\big)$ είναι σημείο καμπής.		
4. **Αόριστο ολοκλήρωμα συνάρτησης** (Α8.10) Ορίζουν το αόριστο ολοκλήρωμα F μιας συνεχούς συνάρτησης f ως συνάρτηση με μεταβλητή το άνω άκρο του ολοκληρώματος, αναφέρουν και εφαρμόζουν τις ιδιότητες του αόριστου ολοκληρώματος και εφαρμόζουν το θεμελιώδες θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού.	4.1 Ορίζουν το αόριστο ολοκλήρωμα F μιας συνεχούς συνάρτησης f. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Συνέχεια πολυωνυμικής συνάρτησης ✓ Παράγωγος συνάρτησης **Νέες Έννοιες:** ✓ Έστω f μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$. Αντιπαράγωγος της f στο Δ ονομάζεται κάθε συνάρτηση F που είναι παραγωγίσιμη στο Δ και ισχύει: $F'(x) = f(x), \forall x \in \Delta$ *Σχόλιο*: • Αποδεικνύεται ότι κάθε συνεχής συνάρτηση σε ένα διάστημα Δ έχει αντιπαράγωγο στο διάστημα αυτό.	**Παραδείγματα:** *Αόριστο ολοκλήρωμα* • Να αποδείξετε ότι: (α) $\int 0dx = c, c \in \mathbb{R}$ (β) $\int 1dx = x + c, c \in \mathbb{R}$ (γ) $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + c, a \neq -1, c \in \mathbb{R}$ • Να βρείτε τα πιο κάτω ολοκληρώματα: (α) $\int x^2 dx$ (β) $\int \sqrt{x} dx, x > 0$ (γ) $\int x^{2/3}\, dx, x > 0$ (δ) $\int (2x-3)(x^2+1)^2 dx$	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.* **Παράδειγμα:** Να χαρακτηρίσετε τις πιο κάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). (α) Κάθε πολυωνυμική συνάρτηση σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ έχει αντιπαράγωγο στο Δ. (β) Αν η F είναι μία αντιπαράγωγος της συνάρτησης f στο διάστημα Δ, τότε ισχύει: $F'(x) = f(x), \forall x \in \Delta$ (γ) Όλες οι αντιπαράγωγοι της συνάρτησης f στο διάστημα Δ έχουν παράλληλες εφαπτομένες στο $x_0 \in \Delta$. (δ) Αν οι F και G είναι δύο αντιπαράγωγοι της συνάρτησης f στο διάστημα Δ, τότε $F = G$. *Απαντώ στην ερώτηση:* • Ποιοι ορισμοί είναι σημαντικοί σε αυτή την δραστηριότητα;

	✓ Το σύνολο όλων των αντιπαραγώγων μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ ονομάζεται αόριστο ολοκλήρωμα της f στο Δ, συμβολίζεται με $\int f(x)dx$ και διαβάζεται «ολοκλήρωμα εφ του x ντε x». Δηλαδή, $\int f(x)dx = F(x) + c$ όπου F μία αντιπαράγωγος της f στο διάστημα Δ και $c \in \mathbb{R}$. *Σχόλιο:* • Η διαδικασία εύρεσης του αόριστου ολοκληρώματος είναι αντίστροφη πορεία της παραγώγισης και ονομάζεται ολοκλήρωση. Η σταθερά c ονομάζεται σταθερά ολοκλήρωσης.		
	4.2 Αναφέρουν και εφαρμόζουν τις ιδιότητες του αόριστου ολοκληρώματος στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Αόριστο ολοκλήρωμα συνάρτησης **Νέες Έννοιες:** ✓ Αν οι συναρτήσεις f και g έχουν αντιπαράγωγο σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$, τότε:	**Παραδείγματα:** *Ιδιότητες αόριστου ολοκληρώματος* • Να βρείτε τα πιο κάτω ολοκληρώματα: (α) $\int (x^2 + 1)dx$ (β) $\int 4x^7 dx$ (γ) $\int (x^5 - x^3 + 1)dx$ (δ) $\int (8x^7 - 6x^2 + 2x - 5)dx$	**ΜΠ.2. Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Κατανοώ τις ιδιότητες που προκύπτουν από τον ορισμό του αόριστου ολοκληρώματος μιας συνάρτησης και τις χρησιμοποιώ στην επίλυση προβλήματος.* **Παράδειγμα:** Μια παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ έχει την ιδιότητα: $f'(x) = 2x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$ Να αποδείξετε ότι: $f(x) = x^2 + x + c, \forall x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}$

	(α) $\int \lambda f(x)dx = \lambda \int f(x)dx, \lambda \neq 0$ (β) $\int [f(x)+g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$		*Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς συνδέεται η δοσμένη σχέση με την εύρεση του τύπου της συνάρτησης f; • Ποιες άλλες μαθηματικές έννοιες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε την απάντηση στο πιο πάνω ερώτημα;
5. **Εύρεση σταθεράς ολοκλήρωσης** (Α8.12) Επιλύουν προβλήματα αρχικών τιμών για την εύρεση της σταθεράς ολοκλήρωσης (αλγεβρικά προβλήματα, προβλήματα κίνησης και γεωμετρίας).	5.1 Υπολογίζουν την σταθερά ολοκλήρωσης σε προβλήματα αρχικών τιμών. **Προαπαιτούμενες Γνώσεις:** ✓ Παράγωγος συνάρτησης ✓ Αόριστο ολοκλήρωμα **Νέες Έννοιες:** ✓ Επίλυση προβλημάτων αρχικών τιμών	**Παραδείγματα:** *Υπολογισμός σταθεράς ολοκλήρωσης* • Να βρείτε τη συνάρτηση f, με πεδίο ορισμού το διάστημα $(0,+\infty)$, για την οποία ισχύει: $f'(x) = 3x^2 - 2x,\ \ f(0) = 1$ • Να βρείτε τη συνάρτηση f, για την οποία ισχύει $f''(x) = 12x^2 + 2$ και η γραφική της παράσταση στο σημείο της $A(1,1)$ έχει κλίση 3. • Από την πώληση ενός προϊόντος μιας εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι ο ρυθμός μεταβολής του κόστους $K(t)$ του προϊόντος είναι $1000 - 0{,}8t$ (σε ευρώ την ημέρα), ενώ ο ρυθμός είσπραξης $E(t)$ στο τέλος των t ημερών δίνεται από τον τύπο $E'(t) = 1300 + 0{,}4t$ (σε ευρώ την ημέρα). Να υπολογίσετε το συνολικό κέρδος της εταιρείας στο τέλος της $7^{ης}$ ημέρας.	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Ένας ζωικός πληθυσμός μεταβάλλεται με ρυθμό $(200 + 50t)$ μονάδες ανά έτος (t είναι ο χρόνος σε έτη). Να υπολογίσετε πόσο θα αυξηθεί ο πληθυσμός στο διάστημα ανάμεσα στο 4ο και το 10ο έτος. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιες πληροφορίες δίνονται στο πρόβλημα; • Πώς εμπλέκεται στην όλη διαδικασία η αντιπαράγωγος συνάρτησης; • Ποιες πληροφορίες μας βοηθούν στον υπολογισμό της σταθεράς ολοκλήρωσης;

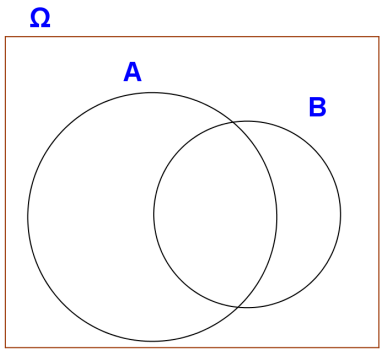
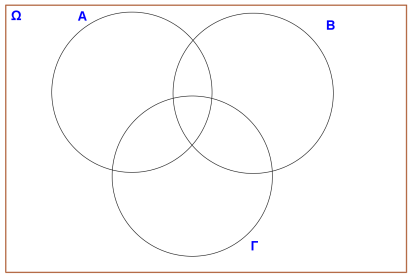
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΡΙΘΜΟΙ)			
ΤΑΞΗ: Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ			
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ **ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ** **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	**ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ** **ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ** **ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**		
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:	*Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:*	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης*	
		Επίπεδα Δραστηριοτήτων	*Μαθηματικές Πρακτικές*
1. **Συνολοθεωρητικές έννοιες – Σχέσεις συνόλων** (Αρ.6.6**) Ορίζουν και εφαρμόζουν τις βασικές συνολοθεωρητικές έννοιες, όπως υποσύνολο, ισότητα συνόλων και αναφέρουν βασικές ιδιότητες, όπως η ανακλαστική, η μεταβατική, η συμμετρική, η αντισυμμετρική, η σχέση ισοδυναμίας και διάταξης.	1.1 Ορίζουν και να εφαρμόζουν την έννοια, του υποσυνόλου. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Ορισμός του συνόλου. ✓ Η έννοια του υποσυνόλου **Νέες Έννοιες** ✓ Ορίζουν με συμβολικό τρόπο την έννοια του υποσυνόλου και την χρησιμοποιούν σε εφαρμογές Το σύνολο $A \neq \emptyset$ είναι **υποσύνολο** του $B \neq \emptyset$ και συμβολίζουμε $A \subseteq B$. τότε και μόνο τότε αν για κάθε $x \in A$ έχουμε και $x \in B$.	**Παραδείγματα:** *Υποσύνολο ενός συνόλου* • Πώς ονομάζεται το σύνολο A ως προς το σύνολο B και πώς ονομάζεται το σύνολο B ως προς το σύνολο A όταν ισχύει η σχέση $A \subseteq B$ για δύο μη κενά σύνολα A και B; • Να χρησιμοποιήσετε τα σύμβολα $\subseteq$, ή $\subset$ για να γράψετετην σχέση που συνδέει τα αριθμητικά σύνολα (α) $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ και $\mathbb{R}$. (β) A ={ορθογώνια παραλληλόγραμμα στο επίπεδο} B = {τετράγωνα στο επίπεδο}	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Επεξηγώ τη σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* • **Παράδειγμα:** Δίνεται το σύνολο $A = \{1,2,3\}$. Να βρείτε ποιος από τους πιο κάτω συμβολισμούς είναι σωστός και ποιος είναι λανθασμένος, αιτιολογώντας την απάντησή σας. (α) $1 \subset A$ (β) $\{2\} \subset A$ (γ) $\{1,3\} \in A$ (δ) $\{1,2,3\} \subset A$ (ε) $\{1,2,3\} \subseteq A$ (στ) $1 \in \{1\}$ (ζ) $1 = \{1\}$ (η) $2 \subseteq \{2,3\}$ (θ) $\{2\} \in \{2,3\}$ (ι) $\{3\} \subseteq \{3\}$

	Συμβολικά γράφουμε: $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x: x \in A \Longrightarrow x \in B$ *και διαβάζουμε ότι το* A ***περιέχεται*** *(ή* ***εγκλείεται)*** *στο* B *Σημείωση:* • *Όταν το σύνολο* A *είναι γνήσιο υποσύνολο του* B *συμβολίζουμε* $A \subset B$ *και έχουμε:* $A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B$ *και* $A \neq B$*, ή* $A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B$ *και* $\exists x \in A$ *με* $x \notin B$*.* • *Να γίνει διάκριση των συμβόλων* $\in$ *και* $\subseteq$*.* • *Το σύμβολο* $\subseteq$ *αναφέρεται και ως σύμβολο εγκλεισμού, ή σύμβολο του «περιέχεσθαι»* • *Η έκφραση* $A \subseteq B$ *είναι ισοδύναμη με τη* $B \supseteq A$*.*		*Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Τι συσχετίζει το σύμβολο $\in$ και • Τι συσχετίζουν τα σύμβολα $\subseteq$ και $\subset$; • Ποιο σύμβολο συσχετίζει «Στοιχείο με σύνολο» ή «σύνολο με σύνολο»;
	1.2 Ορίζουν και να εφαρμόζουν την έννοια, της ισότητας συνόλων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Η έννοια του υποσυνόλου και του γνήσιου υποσυνόλου. **Νέες Έννοιες** ✓ Εφαρμογές στις έννοιες του υποσυνόλου και της ισότητας συνόλων. Δύο μη κενά σύνολα A και B είναι ίσα μεταξύ τους όταν ισχύει: $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B$ *και* $B \subseteq A$.	**Παραδείγματα:** *Ισότητα δύο συνόλων.* • Να αποδείξετε ότι $A = B = \Gamma$, όταν για τα σύνολα A, B, Γ ισχύει $A \subseteq B \subseteq \Gamma \subseteq A$.	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.* **Παράδειγμα:** (α) Να δώσετε τον ορισμό της ισότητας δύο συνόλων τόσο σε συμβολική όσο και σε λεκτική μορφή. (β) Δίνεται το σύνολο $\Delta = [3, 10)$. Να γράψετε ένα σύνολο Δ_1 το οποίο να είναι ίσο με το Δ και στη συνέχεια να αναφέρετε ένα γνήσιο υποσύνολο του Δ. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια είναι η σχέση μεταξύ των στοιχείων δύο ίσων συνόλων;

			• Πώς μπορούν να περιγραφούν τα στοιχεία του συνόλου Δ με ανισοτική σχέση;
	1.3 Να αναφέρουν τις βασικές ιδιότητες των σχέσεων του εγκλεισμού και της ισότητας, όπως είναι η ανακλαστική, η μεταβατική, η συμμετρική και η αντισυμμετρική. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Η έννοια του υποσυνόλου, του γνήσιου υποσυνόλου και της ισότητας συνόλων. **Νέες Έννοιες** ✓ Η **σχέση της ισότητας** ικανοποιεί τις ιδιότητες: (α) $A = A$ (**ανακλαστική ή αυτοπαθής ιδιότητα).** (β) Αν $A = B$ τότε $B = A$ (**συμμετρική ιδιότητα)** (γ) Αν $A = B$ και $B = \Gamma$, τότε $A = \Gamma$ (**μεταβατική ιδιότητα**). ✓ Η **σχέση** του εγκλεισμού $\subseteq$ ικανοποιεί τις ιδιότητες: (α) $A \subseteq A$ **(ανακλαστική)** ή αυτοπαθής ιδιότητα). (β) Αν $A \subseteq B$ και $B \subseteq A$, τότε $A = B$ **(αντισυμμετρική).** (γ) Αν $A \subseteq B$ και $B \subseteq \Gamma$, τότε $A \subseteq \Gamma$**(μεταβατική)** **Σημείωση:** ➢ Δεν ισχύει γενικά η συμμετρική ιδιότητα στη σχέση $\subseteq$.	**Παραδείγματα:** *Ιδιότητες των σχέσεων του εγκλεισμού.* • Δίνονται τα σύνολα $\mathbb{N}, \mathbb{Z}$ και $\mathbb{Q}$. Να χρησιμοποιήσετε τα σύνολα, για να επιβεβαιώσετε ότι ισχύει η μεταβατική ιδιότητα του εγκλεισμού. Δηλαδή αφού ισχύει $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ και $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ τι συμπεραίνετε; Να εκφράσετε όλες τις πιο πάνω σχέσεις και λεκτικά. • Να εξηγήσετε δίνοντας κατάλληλο παράδειγμα ή αντιπαράδειγμα, γιατί: (α) δεν ισχύει η ανακλαστική και η συμμετρική ιδιότητα της σχέσης του γνήσιου υποσυνόλου, (β) ισχύει μόνο η μεταβατική ιδιότητα.	**ΜΠ.2. Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Κατανοούν σχέσεις και ιδιότητες μεταξύ διαφορετικών σχέσεων. Αναπαριστούν συμβολικά μια πρόταση (την αποπλαισιώνουν) και αντίστροφα (την πλαισιώνουν), κατανοώντας το νόημα των συμβόλων και των ιδιοτήτων.* **Παράδειγμα:** • Δίνονται τα σύνολα: A:{ ορθογώνια παραλληλόγραμμα}. B: { παραλληλόγραμμα} Γ: {τετράγωνα} Δ:{Ρόμβοι) (α) Να βρείτε όλες τις σχέσεις εγκλεισμού μεταξύ των συνόλων A, B, Γ και Δ. (β) Να χρησιμοποιήσετε τα σύνολα A, B και Γ για να δείξετε ότι ισχύει η μεταβατική ιδιότητα για τη σχέση του εγκλεισμού. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Το σύνολο των ειδικών παραλληλογράμμων περιέχεται ή περιέχει τα άλλα σύνολα που είναι πιο απλά παραλληλόγραμμα; • Ποιο σύνολο αποτελεί το σύνολο αναφοράς μεταξύ των A, B, Γκαι Δ;

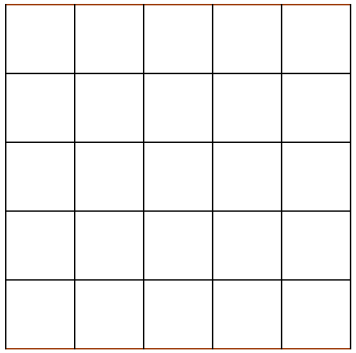
	➢ Στη σχέση του γνήσιου υποσυνόλου $\subset$ ισχύει μόνο η μεταβατική ιδιότητα.		
2. **Συνολοθεωρητικές πράξεις** (Αρ.6.7) Ορίζουν και εφαρμόζουν τις βασικές συνολοθεωρητικές πράξεις, όπως τομή, ένωση, συμπλήρωμα, διαφορά.	2.1 Ορίζουν την έννοια της τομής και της ένωσης μεταξύ δύο συνόλων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** • Η έννοια του συνόλου αναφοράς. • Η έννοια του συνόλου και της σχέσης «$\in$» μεταξύ στοιχείων και συνόλου. **Νέες έννοιες** ✓ Αν Ω ένα σύνολο αναφοράς και A, B δύο υποσύνολα του Ω, τότε ορίζουμε και συμβολίζουμε: ➢ **Τομή** δύο συνόλων A και B ορίζεται ένα νέο σύνολο που έχει ως στοιχεία τα κοινά στοιχεία των A και B. Συμβολίζουμε με $A \cap B$ και σε συμβολική μορφή έχουμε $A \cap B =$ $\{x \in \Omega / x \in A \wedge x \in B\}$. **Σημείωση:** Τα σύνολα Α και Β λέγονται **ξένα** μεταξύ τους ή **διαζευκτά,** αν $\mathrm{A} \cap \mathrm{B} = \emptyset$, ➢ **Ένωση** δύο συνόλων A και B ορίζεται ένα νέο σύνολο που αποτελείται από όλα τα στοιχεία τα οποία ανήκουν σε ένα τουλάχιστον από τα	**Παραδείγματα:** *Οι πράξεις συνόλων:* *Τομή, Ένωση, συμπλήρωμα και διαφορά.* • Δίνονται τα σύνολα: $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 12\}$ $B = \{y \in \mathbb{N} \mid x \leq 8\}$ $\Gamma = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 \leq x \leq 11\}$ *i. Να βρείτε τα σύνολα:* (α) $A \cap B$ (β) $(A \cap B) \cap \Gamma.$ (γ) $(A \cap B) \cup \Gamma.$ (δ) $(\Gamma \cup B) \cap A$ • Να αποδείξετε ότι: $A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.* **Παράδειγμα:** (α) Να ορίσετε την τομή και την ένωση μεταξύ δύο μη κενών συνόλων A και B. (β) Να εξηγήσετε λεκτικά σε ποια σύνολα από τα $A, B, \Gamma, \Delta \subseteq \Omega$, ανήκουν τα στοιχεία x, y, z, όταν ισχύει: ✓ $x \in A \cap B$ ✓ $y \in \Gamma \cup \Delta$ ✓ $z \in A'$ (γ) Αν A, B, Γ υποσύνολα του συνολου αναφοράς Ω, να εξετάσετε κατά πόσο ισχύει η αντιμεταθετική και η προσεταιριστική ιδιότητα για την τομή και την ένωση. (δ) Να αποδείξετε την επιμεριστική ιδιότητα $(A \cap B) \cup \Gamma = (A \cup \Gamma) \cap (B \cup \Gamma)$ *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς ορίζεται η αντιμεταθετική ιδιότητα δύο συνόλων A, B ➢ για την πράξη της τομής; ➢ για την πράξη της ένωσης; • Πώς αποδεικνύω ότι δύο σύνολα είναι ίσα χρησιμοποιώντας την σχέση του εγκλεισμού($\subseteq$); • Πώς αποδεικνύω ότι δύο σύνολα είναι ίσα;

	σύνολα A και B. Συμβολίζουμε με $A \cup B$ και σε συμβολική μορφή έχουμε $A \cup B = \{x \in \Omega / x \in A \vee x \in B\}$ **Σημείωση:** Γράφοντας $x \in A \vee x \in B$, εννοούμε ότι το x μπορεί να ανήκει μόνο στο A ή μόνο στο B ή και στα δύο.		• Να αναφέρετε λεκτικά το σύνολο το οποίο εκφράζεται με τις πράξεις: $(A \cap B) \cup \Gamma$. Στην τομή ποιων συνόλων ανήκει ένα στοιχείο x που ανήκει στο σύνολο $(A \cap B) \cup \Gamma$;
	2.2 Ορίζουν την έννοια του συμπληρώματος συνόλου ως προς το σύνολο αναφοράς και της διαφοράς μεταξύ δύο συνόλων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Η σχέση $\in$ και $\notin$ ✓ Οι πράξεις και οι ιδιότητες της τομής και της ένωσης. **Νέες Έννοιες** ✓ Αν Ω ένα σύνολο αναφοράς και A, B δύο υποσύνολα του Ω, τότε ορίζουμε: ✓ Συμπλήρωμα **του A ως προς Ω** ,τα στοιχεία που ανήκουν στο Ω και δεν ανήκουν στο A. Συμβολίζουμε A', ή A^c και γράφουμε: $A' = \{x \in \Omega | x \notin A\}$ **Σημείωση:** Ισχύουν: $x \in A' \Leftrightarrow x \notin A$ $x \in A \Leftrightarrow x \notin A'$ $(A')' = A$ $A \cap A' = \emptyset$ $A \cup A' = \Omega$	**Παραδείγματα:** *Συμπλήρωμα συνόλου-Διαφορά δύο συνόλων* • Δίνεται το σύνολο αναφοράς $\Omega = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ και τα υποσύνολα του $A = \{1,3,5,7,9\}$ και $B = \{1,2,7,8,9\}$. Να υπολογίσετε τα σύνολα: (α) A' (β) B' (γ) $A - B$ (δ) $B - A$ (ε) $(A \cap B)'$ και (στ) $A' \cup B'$. Να αποδείξετε ότι: (α) $(A')' = A$ (β) $Αν\ A \subseteq B$ τότε $B' \subseteq A'$ (γ) $A - B \neq B - A$	**ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών** *Οργανώνω τις πράξεις μεταξύ συνόλων, συνθέτω απλές πράξεις και σχηματίζω σύνθετες προτάσεις, ώστε να χειρίζομαι με ευελιξία τα Μαθηματικά.* **Παραδείγματα:** • Να αποδείξετε τους τύπους του De Morgan και στη συνέχεια να δείξετε το αποτέλεσμα σε διάγραμμα $Venn$: (α) $(A \cap B)' = A' \cup B'$. (β) $(A \cup B)' = A' \cap B'$. • Να αποδείξετε τις πιο κάτω ταυτότητες: (α) $(A - B) - \Gamma = A - (B \cup \Gamma)$ (β) $A - (B - \Gamma) = (A - B) \cup (A \cap \Gamma)$ *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς αποδεικνύω γενικά ότι δύο σύνολα είναι ίσα; Πώς με βοηθά η σχέση εγκλεισμού; • Τι σημαίνει όταν ένα στοιχείο x είναι τέτοιο ώστε $x \in (A - B)$; Τι σημαίνει ακόμη όταν $x \in (A - B) - \Gamma$;

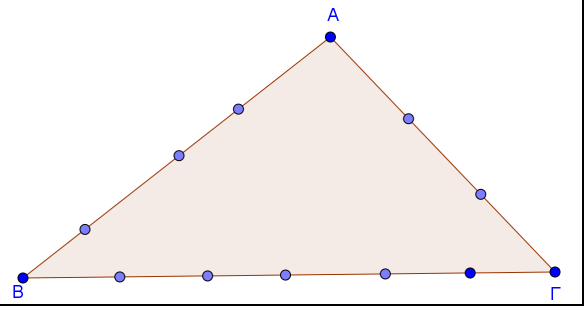
	✓ Τύποι De Morgan: (α) $(A \cap \mathrm{B})' = A' \cup B'$. (β) $(\mathrm{A} \cup \mathrm{B})' = \mathrm{A}' \cap \mathrm{B}'$. ✓ Διαφορά **του συνόλου B από το σύνολο A** ονομάζουμε το σύνολο που αποτελείται από τα στοιχεία του A, που δεν ανήκουν στο B και συβολίζουμε με $A - B = \{x \in A \wedge x \notin B\}$		
3. **Ορισμός, πράξεις, αναπαραστάσεις συνόλων** (Αρ.7.2) Ορίζουν και εφαρμόζουν την έννοια του συνόλου, τις πράξεις συνόλων και τις διάφορες μορφές αναπαράστασης των συνόλων.	3.1 Εφαρμόζουν τις πράξεις συνόλων και σε άλλες μορφές αναπαράστασης συνόλων όπως Βέννεια διαγράμματα **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Βασικές πράξεις συνόλων **Νέες Έννοιες** ✓ Πράξεις συνόλων όταν δίνονται με βέννεια διαγράμματα.	**Παράδειγμα:** *Πράξεις με Βέννεια διαγράμματα* • Στο πιο κάτω Βέννειο διάγραμμα να σκιάσετε το σύνολο που αντιπροσωπεύει η πράξη: (α) $A \cap B$ (β) $A \cup B$ (γ) $A - B$ (δ) $B - A$ (ε) A' (στ) $A \cap B'$ 	**ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό** *Να βλέπουν επαναλαμβανόμενους συλλογισμούς και να ψάχνουν γενικεύσεις και σύντομες λύσεις. Να παρατηρούν τη δομή των προτάσεων και να είναι σε θέση να τις διατυπώνουν με εναλλακτικό τρόπο.* **Παραδείγματα** Στο πιο κάτω Βέννειο διάγραμμα να σκιάσετε το σύνολο που αντιπροσωπεύει η πράξη: (α) $A \cap B \cap \Gamma$ (β) $A \cup B \cup \Gamma$ (γ) $(A - B) \cap \Gamma$ (δ) $(\Gamma - A) \cup \Gamma$ (ε) $(A' \cup \Gamma) \cap B$ (στ) $(A \cap B') \cup \Gamma$ 

			Απαντώ στις ερωτήσεις: • Πώς μπορεί να με βοηθήσουν οι πιο διαδικασίες για την διαγραμματική αναπαράσταση της τομής και της ένωσης; Η πράξη της τομής δύο συνόλων συνδέεται με την διαδικασία : **«τέμνω τους δύο κύκλους και παίρνω τη κοινή τους επιφάνεια»,** ενώ η πράξη της ένωσης με τη διαδικασία: **«ενώνω τους δύο κύκλους και παίρνω όλη την επιφάνεια που καλύπτουν».**
4. **Αρχή εγκλεισμού – αποκλεισμού** (Αρ.7.4) Αναφέρουν και εφαρμόζουν την Αρχή Εγκλεισμού – Αποκλεισμού σε σύνολα.	4.1 Αναφέρουν και εφαρμόζουν την Αρχή Εγκλεισμού – Αποκλεισμού σε σύνολα. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Η πράξη της ένωσης δύο συνόλων. ✓ Πληθικός αριθμός συνόλου **Νέες Έννοιες** Η ισότητα που εκφράζει την αρχή του Εγκλεισμού-Αποκλεισμού για δύο και για τρία σύνολα: $\|A \cup B\| = \|A\| + \|B\| - \|A \cap B\|$ $\|A \cup B \cup \Gamma\| = \|A\| + \|B\| + \|\Gamma\| - \|A \cap B\| - \|A \cup \Gamma\| - \|B \cup \Gamma\| + \|A \cap B \cap \Gamma\|$ **Σημείωση** ✓ Η αρχή του εγκλεισμού αποκλεισμού, αναφέρεται και ως αρχή της Συμπερίληψης-Εξαίρεσης, γιατί ακριβώς	**Παραδείγματα:** *Αρχή Εγκλεισμού-Αποκλεισμού* • Σε μια τάξη από 20 μαθητές έχουν επιλέξει 14 τα Μαθηματικά, 12 τη Φυσική και 8 μαθητές και τα δύο μαθήματα. (α) Πόσοι μαθητές από την τάξη έχουν επιλέξει τουλάχιστον ένα από τα μαθήματα των Μαθηματικών και της Φυσικής; (β) Υπάρχουν μαθητές από αυτή την τάξη που δεν επέλεξαν ούτε Μαθηματικά ούτε Φυσική; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (γ) Να κάνετε το αντίστοιχο Βέννειο διάγραμμα, τοποθετώντας τους αντίστοιχους πληθικούς αριθμούς.	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα**: (α) Δεδομένου ότι ισχύει η Αρχή Εγκλεισμού Αποκλεισμού για δύο σύνολα Α και Β $\|A \cup B\| = \|A\| + \|B\| - \|A \cap B\|$, να αποδείξετε ότι για τρία σύνολα A, B, Γ, ισχύει: $\|A \cup B \cup \Gamma\| = \|A\| + \|B\| + \|\Gamma\| - \|A \cap B\| - \|A \cup \Gamma\| - \|B \cup \Gamma\| + \|A \cap B \cap \Gamma\|$ (β) Να υπολογίσετε το πλήθος των φυσικών αριθμών από το $1 - 100$, που διαιρούνται με το 3 ή το 5 ή το 8.Πόσοι δεν διαιρούνται με κανένα από τους τρεις αυτούς αριθμούς; *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Γνωρίζουμε την Αρχή εγκλεισμού Αποκλεισμού για δύο σύνολα. Πώς μας βοηθά η ισότητα $A \cup B \cup \Gamma = A \cup (B \cup \Gamma)$

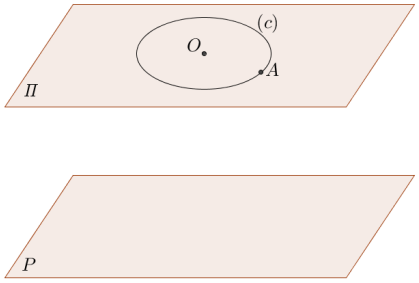
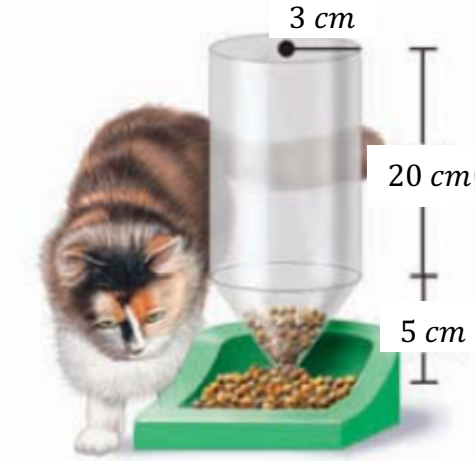
	συμπεριλαμβάνουμε κάποια σύνολα και στη συνέχεια εξαιρούμε κάποια άλλα. ✓ Είναι προφανές ότι όταν δύο σύνολα A, B είναι ξένα, τότε ισχύει $A \cap B = \emptyset$. Άρα, η αρχή του Εγκλεισμού-Αποκλεισμού σε αυτή την περίπτωση είναι: $\|A \cup B\| = \|A\| + \|B\|$ γιατί $\|A \cap B\| = 0$		να επεκτείνουμε το πρόβλημα Εγκλεισμού Αποκλεισμού, όταν έχουμε τρία σύνολα; • Στο σύνολο $\Omega = \{x \in \mathbb{N} \| 1 \leq x \leq 100\}$, αν συμβολίσουμε με $\|A\|, \|B\|$ και $\|\Gamma\|$ το πλήθος των φυσικών που διαιρούνται με το 3 με το 5 και με το 8, αντίστοιχα, τότε πώς θα συμβολίζαμε το πλήθος των αριθμών που διαιρούνται • με το 3 και με το 5; • με το 3 και με το 8; • με το 5 και με το 8; • με το 3 με το 5 και με το 8; Πώς συνδέονται οι πιο πάνω αριθμοί και πώς επιλύεται το πρόβλημα;
5. **Παραγοντικό φυσικού αριθμού** (Αρ.7.1) Διατυπώνουν και εφαρμόζουν τον ορισμό του παραγοντικού φυσικού αριθμού $(\nu!)$.	5.1 Διατυπώνουν και εφαρμόζουν τον ορισμό του παραγοντικού φυσικού αριθμού ν!. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια διαδοχικών φυσικών αριθμών **Νέες Έννοιες** ✓ Ορισμός του παραγοντικού φυσικού αριθμού. Όταν $\nu \in \mathbb{N}$,ορίζουμε: $\nu! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots (\nu - 1) \cdot \nu$. Για παράδειγμα, $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$	**Παραδείγματα:** *Το παραγοντικό φυσικού αριθμού ν.* • Να υπολογίσετε τους αριθμούς στις πιο κάτω περιπτώσεις: (α) $7! + (9-1)!$ (β) $6! - 2 \cdot 5!$ (γ) $\frac{8!}{5!}$ (δ) $\frac{9!}{2! \cdot 3! \cdot 4!}$ (ε) $\frac{10!}{4! \cdot 6!}$	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Επεξηγώ τη σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παραδείγματα:** 1. Να αποδείξετε ότι: (α) $\nu! + \kappa! \neq (\nu + \kappa)!$ (β) $5! + 4! = 6 \cdot 4!$ (γ) $\frac{1}{5!} + \frac{1}{4!} = \frac{6}{5!}$. 2. Να λύσετε τις εξισώσεις: (α) $\frac{\nu!}{(\nu-2)!} = 45$ (β) $\frac{\nu!}{3! \cdot (\nu-3)!} = \frac{\nu!}{5! \cdot (\nu-5)!}$

			Απαντώ στην ερώτηση: • Ποια μέθοδος είναι κατάλληλη για την απόδειξη μιας σχέσης που δεν είναι ισότητα, όπως $\nu! + \kappa! \neq (\nu + \kappa)!$ • Πώς μπορεί να γραφεί ο φυσικός αριθμός $N!$ συναρτήσει του $(N-1)!$ και πώς συναρτήσει του $(N-2)!$;
6. **Αρχές απαρίθμησης** (Αρ.7.3) Διατυπώνουν και εφαρμόζουν το νόμο του αθροίσματος ξένων ανά δύο συνόλων και τη θεμελιώδη αρχή της απαρίθμησης και χρησιμοποιούνται στη λύση προβλημάτων.	6.1 Διατυπώνουν και εφαρμόζουν το νόμο του αθροίσματος ξένων ανά δύο συνόλων **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Αρχή εγκλεισμού Αποκλεισμού **Νέες Έννοιες** *Αρχή του αθροίσματος* ✓ Για δύο σύνολα ξένα μεταξύ τους ισχύει $\|A \cup B\| = \|A\| + \|B\|$. ✓ Γενικά για ν το πλήθος σύνολα $A_1, A_2, \dots A_\nu$ τα οποία είναι ξένα ανά δύο μεταξύ τους ισχύει: $\|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_\nu\| =$ $= \|A_1\| + \|A_2\| + \cdots + \|A_\nu\|$. Αρχή απαρίθμησης, ή Πολλαπλασιαστική Αρχή. ✓ Αν ένα στοιχείο α_1 (ή αντικείμενο) μπορεί να επιλεγεί με κ_1 διαφορετικούς	**Παράδειγμα:** *Εφαρμογή της Αρχής του αθροίσματος* • Ένα κατάστημα δίνει δώρο ένα μόνο αντικείμενο σε κάθε αγορά μεγαλύτερη από €80. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να επιλέξει ανάμεσα σε 15 γραβάτες, 12 ζώνες και 8 φουλάρια. Πόσο είναι το πλήθος των διαφορετικών επιλογών του;	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.* Παραδείγματα: 1. Από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη εκτελούνται καθημερινά 2 αεροπορικά, 5 οδικά και 3 ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Να υπολογίσετε με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί κάποιος να μεταβεί από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη μια συγκεκριμένη μέρα. 2. Να υπολογίσετε το πλήθος των τετραγώνων που περιέχονται στο πιο κάτω τετράγωνο 5×5  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Υπάρχει περίπτωση να γίνονται συγχρόνως δύο ή και τρία από τα α_1, α_2, α_3, όπου με

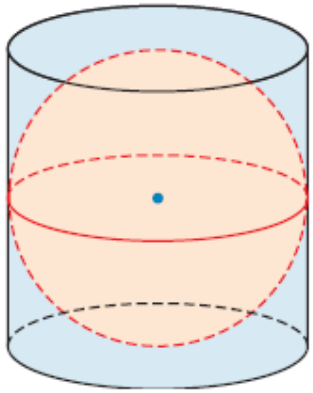
	τρόπους, το στοιχείο α_2 με κ_2 διαφορετικούς τρόπους…. το στοιχείο α_ν με κ_ν διαφορετικούς τρόπους **και** η επιλογή του στοιχείου α_i αποκλείει την επιλογή του α_j για κάθε $i \neq j$, τότε η επιλογή του α_1 ή του α_2, ή … ή του α_ν μπορεί να γίνει με $\kappa_1 + \kappa_2 + \cdots + \kappa_\nu$ διαφορετικούς τρόπους. **Σημείωση:** Η λέξη στοιχείο ή αντικείμενο μπορεί να αντικατασταθεί με τις λέξεις «ενέργεια» ή «γεγονός».		$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ συμβολίζουμε τις επιλογές των δρομολογίων αεροπορικώς, οδικώς και ακτοπλοϊκώς, αντίστοιχα. Πού μας οδηγεί αυτή η παρατήρηση; • Ποια άλλα είδη τετραγώνων υπάρχουν εκτός από τα τετράγωνα διαστάσεων 1×1; Με ποια αρχή μπορούμε να μετρήσουμε συνολικά όλα τα τετράγωνα στο σχήμα;
	6.2 Διατυπώνουν και εφαρμόζουν τη θεμελιώδη αρχή της απαρίθμησης και την χρησιμοποιούν στη λύση προβλημάτων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Πληθικός αριθμός συνόλου ✓ Η έννοια του $\nu!$, $\nu \in \mathbb{N}$. ✓ Αρχή του Αθροίσματος. **Νέες Έννοιες** Η **θεμελειώδηςαρχή της απαρίθμησης ή η πολλαπλασιαστική αρχή** αναφέρει : Αν πρέπει να γίνουν ν συνεχόμενες επιλογές και η $1^η$ επιλογή μπορεί να γίνει με ν_1 διαφορετικούς τρόπους, η $2^η$ επιλογή μπορεί να γίνει με ν_2	**Παράδειγμα:** *Εφαρμογή της Αρχής του πολλαπλασιασμού (Πολλαπλασιαστική Αρχή)* 1. Η πόλη A συνδέεται με την πόλη B με 3 διαφορετικούς τρόπους και η πόλη B συνδέεται με 6 διαφορετικούς τρόπους. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να ταξιδεύσει κάποιος από την πόλη A στην πόλη B; 2. Δίνονται οι αριθμοί 1,6,7,8,9. Να υπολογίσετε: (α) Πόσοι 5-ψήφιοι μπορούν να σχηματιστούν με τα πιο πάνω ψηφία αν δεν επιτρέπεται επανάληψη στα ψηφία. (β) Πόσοι 5-ψήφιοι μπορούν να σχηματιστούν με τα πιο πάνω	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.* 1. Στον τελικό δρόμο των 100 m τρέχουν 8 αθλητές. Να υπολογίσετε με πόσους διαφορετικούς τρόπους: (α) Μπορούν να τερματίσουν στις 3 πρώτες θέσεις; (β) Μπορούν να προκριθούν οι 3 πρώτοι και οι δύο καλύτεροι χρόνοι; (γ) Μπορούν να τερματίσουν οι αθλητές, αν οι αθλητές A και B είναι γνωστό ότι έχουν τερματίσει σε διαδοχικές θέσεις. (δ) Μπορούν να τερματίσουν οι αθλητές, αν οι αθλητές Γκαι Δ είναι γνωστό ότι έχουν τερματίσει στην $1^η$ και στην τελευταία θέση, αντίστοιχα.

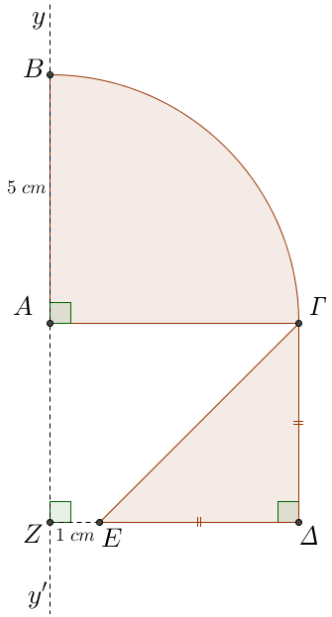
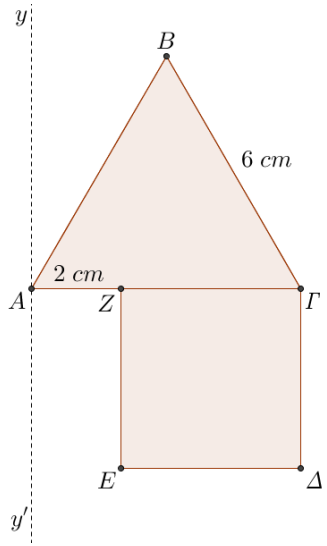
	διαφορετικούς τρόπους και η κ επιλογή μπορεί να γίνει με ν_κ διαφορετικούς τρόπους $(1 \leq \kappa \leq \nu)$, τότε το σύνολο όλων των επιλογών που μπορούμε να κάνουμε είναι: $\nu_1 \cdot \nu_2 \cdot \ldots \cdot \nu_\kappa$.	ψηφία αν επιτρέπεται η επανάληψη στα ψηφία. (γ) Να επαναλάβετε τα πιο πάνω δύο ερωτήματα για να σχηματίσετε 3-ψήφιους αριθμούς. (δ) Πόσοι άρτιοι, 3-ψήφιοι αριθμοί μεγαλύτεροι του 700 μπορούν να σχηματιστούν;	2. Δίνεται το τρίγωνο $AB\Gamma$ και 10 σημεία πάνω στις πλευρές του, όπως φαίνεται στο σχήμα. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούμε να σχηματίσουμε τρίγωνα (α) με κορυφές από τα 10 σημεία (χωρίς τα Α,Β,Γ) επιλέγοντας ένα σημείο από κάθε πλευρά. (β) με κορυφές από τα 10 σημεία 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΕΤΡΗΣΗ)			
ΤΑΞΗ: Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ			
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ **ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ** **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	**ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ** **ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ** **ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**		
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:	*Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:*	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης*	
		Επίπεδα Δραστηριοτήτων	*Μαθηματικές Πρακτικές*
1. **Υπολογισμοί στα στερεά εκ περιστροφής** (Μ7.4**) Ορίζουν τα στερεά εκ περιστροφής και τα στοιχεία τους, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τους τύπους υπολογισμού της επιφάνειας και του όγκου τους (κύλινδρος, κώνος, κόλουρος κώνος, σφαίρα).	1.1 Ορίζουν τα στερεά εκ περιστροφής (κύλινδρος, κώνος, κόλουρος κώνος, σφαίρα) και τα στοιχεία τους. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Κύκλος ✓ Παράλληλα επίπεδα ✓ Προβολή σημείου σε επίπεδο ✓ Απόσταση σημείων στο χώρο ✓ Απόσταση παράλληλων επιπέδων ✓ Απόσταση σημείου από επίπεδο ✓ Αξονική συμμετρία	**Παράδειγμα:** *Ορισμός στερεών εκ περιστροφής* • Στο πιο κάτω σχήμα, δίνονται τα παράλληλα επίπεδα Π, P και ο κύκλος $c(O,R)$, ο οποίος ανήκει στο επίπεδο Π. Να προβάλετε τα σημεία O και A στο επίπεδο P και να ονομάσετε τις προβολές τους με O' και A', αντίστοιχα. Ποιο στερεό παράγεται, αν περιστρέψουμε πλήρως το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο $OO'A'A$ γύρω από τον άξονα OO';	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος** *Κατανοώ τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος και σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω. Ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου (κάνω επαλήθευση και επιβεβαιώνω ότι η απάντησή μου είναι λογική και δικαιολογημένη).* **Παράδειγμα:** Στην πιο κάτω εικόνα, παρουσιάζεται μία αυτόματη μηχανή για παροχή φαγητού σε ζώα. Η μηχανή αυτή αποτελείται από έναν ορθό κύλινδρο με ακτίνα βάσης $3\ cm$ και ύψος $20\ cm$ και έναν ορθό κώνο ίσης ακτίνας με τον κύλινδρο και ύψους $5\ cm$. (α) Να υπολογίσετε τη μέγιστη ποσότητα τροφής (σε cm^3) που μπορεί να τοποθετηθεί στη μηχανή αυτή.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Νέες Έννοιες
✓ Ορισμός στερεών (κύλινδρος, κώνος, κόλουρος κώνος, σφαίρα) ως στερεά που προκύπτουν από την πλήρη περιστροφή επίπεδου σχήματος γύρω από άξονα.</td>
<td> 
</td>
<td>(β) Για πόσες μέρες θα έχει τροφή ο γάτος, αν καταναλώνει $20\ cm^3$ τροφής ανά ημέρα (χωρίς να ξαναγεμίσουμε τη μηχανή);
 

Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος;
• Ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσω, για να το λύσω;
• Είναι η απάντησή μου λογική;
• Πώς ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.2 Εφαρμόζουν τους τύπους υπολογισμού της επιφάνειας και του όγκου στερεών εκ περιστροφής (κύλινδρος, κώνος, κόλουρος κώνος, σφαίρα).

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Τύποι υπολογισμού της επιφάνειας και του όγκου στερεών εκ περιστροφής (κύλινδρος, κώνος, κόλουρος κώνος, σφαίρα)
Νέες Έννοιες
✓ Απόδειξη τύπων υπολογισμού της επιφάνειας και του όγκου στερεών εκ περιστροφής (κύλινδρος, κώνος, κόλουρος κώνος, σφαίρα) και εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.</td>
<td>Παράδειγμα:
Όγκος – Επιφάνεια στερών εκ περιστροφής
• Μία σφαίρα είναι εγγεγραμμένη σε ένα ορθό κύλινδρο, του οποίου το ύψος και η διάμετρος έχουν το ίδιο μήκος.
(α) Να υπολογίσετε το λόγο της επιφάνειας του κυλίνδρου προς την επιφάνεια της σφαίρας.
(β) Να υπολογίσετε το λόγο του όγκου του κυλίνδρου προς τον όγκο της σφαίρας.
  </td>
<td></td>
</tr>
</table>

2. **Υπολογισμοί στα στερεά εκ περιστροφής** (Μ7.5) Διερευνούν και εφαρμόζουν την πλήρη περιστροφή τριγώνου γύρω από άξονα και υπολογίζουν τους τύπους για την επιφάνεια και τον όγκο του στερεού που παράγεται.	2.1 Εφαρμόζουν την πλήρη περιστροφή τριγώνου γύρω από άξονα σε προβλήματα υπολογισμού επιφάνειας και όγκου του παραγόμενου στερεού. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Ορισμός – Στοιχεία στερεών εκ περιστροφής (κύλινδρος, κώνος, κόλουρος κώνος, σφαίρα) ✓ Τύποι υπολογισμού επιφάνειας και όγκου στερεών εκ περιστροφής (κύλινδρος, κώνος, κόλουρος κώνος, σφαίρα) **Νέες Έννοιες** ✓ Εφαρμογή πλήρους περιστροφής τριγώνου γύρω από άξονα στην επίλυση προβλήματος.	**Παράδειγμα:** *Όγκος – Επιφάνεια στερών εκ περιστροφής* • Να υπολογίσετε τον όγκο και το εμβαδόν της επιφάνειας του στερεού που παράγεται από την πλήρη περιστροφή του πιο κάτω σκιασμένου σχήματος γύρω από τον άξονα $y'y$. 	**ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών** *Εφαρμόζω γενικούς κανόνες, για να λύσω πιο σύνθετα προβλήματα.* **Παράδειγμα:** Στο πιο κάτω σχήμα, το $AB\Gamma$ είναι ισόπλευρο τρίγωνο με $AB = B\Gamma = A\Gamma = 6\ cm$, το $\Gamma\Delta EZ$ είναι τετράγωνο και $AZ = 2\ cm$. Να υπολογίσετε τον όγκο και το εμβαδόν της επιφάνειας του στερεού που παράγεται από την πλήρη περιστροφή του σκιασμένου σχήματος γύρω από τον άξονα $y'y$.  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιες μαθηματικές έννοιες είναι χρήσιμες στην επίλυση του προβλήματος; • Ποια μέρη του προβλήματος μπορούν να απλοποιηθούν;

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ)			
ΤΑΞΗ: Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ			
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ **ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ** **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	**ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ** **ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ** **ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**		
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:	*Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:*	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης*	
		Επίπεδα Δραστηριοτήτων	*Μαθηματικές Πρακτικές*
1. **Αναπαραστάσεις σύνθετων ενδεχομένων** (ΣΠ6.7**) Εκφράζουν και απεικονίζουν με διαγράμματα Venn σύνθετα ενδεχόμενα ως αποτέλεσμα πράξεων απλών ενδεχομένων (συμπλήρωμα, ένωση, τομή, διαφορά).	1.1 Εκφράζουν και απεικονίζουν με διαγράμματα Venn σύνθετα ενδεχόμενα ως αποτέλεσμα πράξεων απλών ενδεχομένων (τομή, ένωση). **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Τομή συνόλων ✓ Ένωση συνόλων **Νέες Έννοιες:** ✓ Τομή ενδεχομένων. Η τομή δύο ενδεχομένων Α και Β του δειγματικού χώρου Ω πραγματοποιείται, όταν πραγματοποιηθούν συγχρόνως και τα δύο ενδεχόμενα. **Σημείωση:** Δύο ενδεχόμενα Α και Β λέγονται *ασυμβίβαστα,*	**Παράδειγμα:** *Πράξεις ενδεχομένων* • Ρίχνουμε ένα αμερόληπτο ζάρι 1 φορά. Ορίζουμε τα ενδεχόμενα: $A = \{x \mid x$: η ένδειξη είναι περιττός αριθμός$\}$, $B = \{x \mid x$ η ένδειξη είναι μικρότερη του 3$\}$ και $\Gamma = \{x \mid x$ η ένδειξη είναι μεγαλύτερη του $4\}$. (α) Να απεικονίσετε με διαγράμματα Venn το δειγματικό χώρο Ω με τα ενδεχόμενα A, B και Γ. (β) Να βρείτε τα ενδεχόμενα $A \cup B$ και $A \cap \Gamma$. (γ) Να εξετάσετε κατά πόσο τα ενδεχόμενα B και Γ είναι ασυμβίβαστα. (δ) Να εξετάσετε κατά πόσο ισχύει $A \cup B \cup \Gamma = \Omega$.	**ΜΠ 3: Ανάπτυξη Συλλογισμών και Κρίση του Συλλογισμού Άλλων** *Επεξηγώ τη σκέψη μου, χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς. Αναπτύσσω ισχυρισμούς και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** . Σε ένα δοχείο βάζουμε τρία μπλε χαρτάκια με τους αριθμούς 15, 20 και 30 στο καθένα και τέσσερα κόκκινα χαρτάκια με τους αριθμούς 15,20,25 και 30 στο καθένα. Επιλέγουμε τυχαία ένα χαρτάκι από το κουτί. Ορίζουμε τα ενδεχόμενα: Α= {το χαρτάκι είναι κόκκινο} Β= {το χαρτάκι έχει τον αριθμό 20} Γ={ το χαρτάκι έχει αριθμό μικρότερο του 21}

	ξένα μεταξύ τους ή *αμοιβαίως αποκλειόμενα*, όταν η πραγματοποίηση του ενός αποκλείει την πραγματοποίηση του άλλου. Η τομή τους είναι το κενό σύνολο. ✓ Ένωση ενδεχομένων. Η ένωση δύο ενδεχομένων Α και Β του δειγματικού χώρου Ω πραγματοποιείται, όταν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα από τα δύο ενδεχόμενα.		(α) Να απεικονίσετε με διαγράμματα Venn το δειγματικό χώρο Ω με τα ενδεχόμενα Α, Β και Γ. (β) Να εξετάσετε κατά πόσο ισχύει ο ισχυρισμός: «Αν πραγματοποιηθεί το ενδεχόμενο $A \cap \Gamma$, τότε πραγματοποιείται το ενδεχόμενο Β» (γ) Να εξετάσετε κατά πόσο ισχύει η σχέση $(A \cap B) \cup \Gamma = \Gamma$ *Απαντώ στις ερωτήσεις:* (α) Με ποιο τρόπο συμβολίζω τα στοιχεία του δειγματικού χώρου έτσι ώστε να χρησιμοποιήσω τα δεδομένα του προβλήματος; (β) Πώς θα χρησιμοποιήσω τα διαγράμματα Venn για να απαντήσω στα ερωτήματα (β) και (γ);
	1.2 Εκφράζουν και απεικονίζουν με διαγράμματα Venn σύνθετα ενδεχόμενα ως αποτέλεσμα πράξεων απλών ενδεχομένων (συμπλήρωμα, διαφορά). **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Συμπλήρωμα συνόλου ✓ Διαφορά συνόλων **Νέες Έννοιες:** ✓ Συμπλήρωμα ενδεχομένου.Το συμπλήρωμα ενός ενδεχομένου Α σε ένα δειγματικό χώρο Ω	**Παραδείγματα:** *Πράξεις ενδεχομένων* • Ρίχνουμε ένα αμερόληπτο νόμισμα τρεις φορές. Να βρείτε το συμπλήρωμα του ενδεχομένου A= {μια τουλάχιστον ένδειξη είναι κορώνα}. • Δίνεται ο δειγματικός χώρος Ω={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15} και τα ενδεχόμενα A={ ο αριθμός είναι πρώτος} και B={ο αριθμός είναι πολλαπλάσιο του 3}. Να βρείτε τα ενδεχόμενα $A - B$ και $B - A$.	**ΜΠ.2. Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Κατανοούν σχέσεις και ιδιότητες μεταξύ διαφορετικών σχέσεων. Αναπαριστούν συμβολικά μια πρόταση (την αποπλαισιώνουν) και αντίστροφα (την πλαισιώνουν), κατανοώντας το νόημα των συμβόλων και των ιδιοτήτων .* **Παράδειγμα:** Σε ένα δοχείο βάζουμε 8 με τους αριθμούς από το 1 μέχρι και το 8 και επιλέγουμε τυχαία ένα λαχνό Ορίζουμε τα ενδεχόμενα: Α= {ο λαχνός έχει ένδειξη πρώτο αριθμό} Β= { ο λαχνός έχει ένδειξη περιττό αριθμό} (α) Να βρείτε το δειγματικό χώρο Ω και τα ενδεχόμενα A' και $A - B$.

	πραγματοποιείται, όταν δεν πραγματοποιείται το ενδεχόμενο Α. Σημείωση: Δύο ενδεχόμενα Α και Β λέγονται αντίθετα, όταν το ένα είναι το συμπλήρωμα του άλλου. ✓ Διαφορά δύο ενδεχομένων. Η διαφορά δύο ενδεχομένων A και B πραγματοποιείται, όταν πραγματοποιείται το A και δεν πραγματοποιείται το B.	• Με χρήση κατάλληλου Venn διαγράμματος να επαληθεύσετε ότι τα ενδεχόμενα $(A-B)\cup(B-A)$ και $(A\cup B)-(A\cap B)$ είναι ίσα.	(β) Να αποδείξετε ότι για τα πιο πάνω ενδεχόμενα ισχύει: $(A\cup B)'=A'\cap B'$και $(A\cap B)'=A'\cup B'$. (γ) Να συμβολίσετε το ενδεχόμενο $\Gamma=\{1\}$ συναρτήσει των Α και B. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς μπορεί να μας βοηθήσει η ερμηνεία των πράξεων ένωση, τομή και συμπλήρωμα συνόλου με τις αντίστοιχες λέξεις: ➢ Ένωση ∪: **«ή»** ➢ Τομή ∩: **«και»** ➢ Συμπλήρωμα συνόλου A, A': **«όχι A».**
2. **Αξιώματα Kolmogorov** (ΣΠ6.8) Διατυπώνουν και εφαρμόζουν τα αξιώματα του Kolmogorov, τα αιτιολογούν διαισθητικά με κατάλληλα παραδείγματα και διαγράμματα Venn. Διακρίνουν τα ενδεχόμενα σε συμπληρωματικά και ασυμβίβαστα και εφαρμόζουν τις συνέπειες των αξιωμάτων του Kolmogorov σε προβλήματα.	2.1 Διατυπώνουν και εφαρμόζουν τα αξιώματα του Kolmogorov, τα αιτιολογούν διαισθητικά με κατάλληλα παραδείγματα και διαγράμματα Venn. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Πράξεις ενδεχομένων. ✓ Διαγράμματα Venn. **Νέες Έννοιες:** ✓ Αξιώματα Kolmogorov. Έστω Ω ο δειγματικός χώρος ενός πειράματος τύχης. Κάθε συνάρτηση Ρ, με πεδίο ορισμού ένα κατάλληλα ορισμένο σύνολο ενδεχομένων του πειράματος τύχης με σύνολο τιμών το R,	**Παραδείγματα:** *Αξιώματα Kolmogorov* • Τα ενδεχόμενα A, B, Γ είναι ανά δύο ασυμβίβαστα ενδεχόμενα του ίδιου δειγματικού χώρου Ω με $A\cup B\cup\Gamma=\Omega$, $P(A\cup B)=\frac{3}{4}$ και $P(A\cup\Gamma)=\frac{5}{6}$. Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχομένων Α, Β και Γ. • Δίνεται ο δειγματικός χώρος $\Omega=\{\omega_1,\omega_2,\omega_3\}$ με $P(\omega_1)=2P(\omega_2)=4P(\omega_3)$ (α) Να υπολογίσετε τις πιθανότητες $P(\omega_1), P(\omega_2)$ και $P(\omega_3)$. (β) Να υπολογίσετε την πιθανότητα του ενδεχομένου $A=\{\omega_1,\omega_2\}$.	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.* **Παράδειγμα:** (α) Να διατυπώσετε τα αξιώματα Kolmogorov. (β) Γιατί δεν ισχύει η σχέση $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$ για οποιαδήποτε ενδεχόμενα A, B; (γ) Να δείξετε ότι τα ενδεχόμενα $A-B$ και $A\cap B$ είναι ξένα μεταξύ τους (δ) Να αποδείξετε ότι: $P(A-B)=P(A)-P(A\cap B)$ *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιος βασικός περιορισμός ισχύει στο αξίωμα

	είναι συνάρτηση πιθανότητας, όταν: (α) $P(A) \geq 0$ για κάθε ενδεχόμενο Α (β) $P(\Omega) = 1$ (γ) $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \cdots$ για όλα τα ενδεχόμενα $A_1, A_2, A_3, \dots$ που είναι ανά δύο ξένα μεταξύ τους. Τα (α), (β) και (γ) είναι τα Αξιώματα Kolmogorov.		$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots$ • Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει κοινό στοιχείο στα σύνολα $A - B$ και $A \cap B$; Πώς μπορούμε να το αποδείξουμε Αλγεβρικά και πώς ενισχύεται η πρόταση με διάγραμμα;
	2.2 Διακρίνουν τα ενδεχόμενα σε συμπληρωματικά και ασυμβίβαστα και εφαρμόζουν τις συνέπειες των αξιωμάτων του Kolmogorov σε προβλήματα. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Αξιώματα kolmogorov **Νέες Έννοιες:** ✓ Συνέπειες αξιωμάτων Kolmogorov-Ιδιότητες πιθανοτήτων Έστω Α και Β ενδεχόμενα του ίδιου δειγματικού χώρου. Τότε ισχύουν οι σχέσεις (α) $P(\emptyset) = 0$ (β) $0 \leq P(A) \leq 1$ (γ) $P(A') = 1 - P(A)$ (δ) $P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$	**Παραδείγματα:** *Εφαρμογές ιδιοτήτων των πιθανοτήτων* • Τα ενδεχόμενα Α και Β είναι ενδεχόμενα του ίδιου δειγματικού χώρου Ω με $P(A) = 0{,}3$, $P(B) = 0{,}2$ και $P(A \cap B) = 0{,}1$. Να βρείτε τις πιθανότητες: (α) $P(A')$ (β) $P(A - B)$ (γ) $P(A \cup B)$ (δ) $P(A \cup B')$ • Η πιθανότητα να πάει μια οικογένεια για διακοπές στην Ιταλία είναι 0,2, να πάει στην Ελλάδα είναι 0,3 και η πιθανότητα να πάει τουλάχιστον σε μια από τις δύο χώρες είναι $0{,}4$. Να βρείτε την πιθανότητα η οικογένεια να: (α) πάει και στις δύο χώρες (β) πάει μόνο στην Ελλάδα (γ) μην πάει ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ιταλία.	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Σε μια έρευνα ρωτήθηκαν οι μαθητές μιας τάξης κατά πόσο παίζουν ποδόσφαιρο ή καλαθόσφαιρα. Το 20% των μαθητών απάντησε ότι παίζει μόνο καλαθόσφαιρα, το 40% ότι παίζει μόνο ποδόσφαιρο και το 10% ότι παίζει καλαθόσφαιρα και ποδόσφαιρο. Αν 6 μαθητές της τάξης δεν παίζουν ούτε καλαθόσφαιρα ούτε ποδόσφαιρο, να βρείτε πόσους μαθητές έχει η τάξη. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια ενδεχόμενα πρέπει να ορίσω, ώστε να επιλύσω το πρόβλημα; • Πώς θα χρησιμοποιήσω τις ιδιότητες των πιθανοτήτων, για να βρω το

	(ε) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$		ποσοστό των μαθητών που δεν παίζουν ούτε καλαθόσφαιρα ούτε ποδόσφαιρο; • Πώς ένα κατάλληλο Βέννειο διάγραμμα θα με βοηθούσε να ελέγξω τη λογικότητα της απάντησής μου;
3. **Δειγματικός χώρος πειράματος τύχης** (ΣΠ6.9) Μελετούν πειράματα τύχης που εκτελούνται σε δύο ή περισσότερα στάδια και αποτυπώνουν τον δειγματικό χώρο σε πίνακες και δενδροδιαγράμματα.	3.1 Αποτυπώνουν το δειγματικό χώρο πειραμάτων τύχης σε πίνακες και δενδροδιαγράμματα. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Πείραμα τύχης ✓ Δειγματικός χώρος **Νέες Έννοιες:** ✓ Αποτύπωση δειγματικού χώρου σε πίνακες και δεντροδιαγράμματα	**Παραδείγματα:** *Μελέτη πειραμάτων τύχης και εύρεση δειγματικού χώρου με τη βοήθεια πίνακα ή δενδροδιαγράμματος* • Ρίχνουμε δύο αμερόληπτα ζάρια. (α) Να βρείτε τον δειγματικό χώρο του πιο πάνω πειράματος τύχης. (β) Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου οι δύο ενδείξεις να είναι άνισες. • Ρίχνουμε ένα αμερόληπτο νόμισμα 4 φορές. (α) Να βρείτε τον δειγματικό χώρο του πιο πάνω πειράματος τύχης. (β) Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου οι ενδείξεις «κορώνα» να είναι περισσότερες από τις ενδείξεις «γράμματα».	**ΜΠ.4 Μοντελοποίηση** *Χρησιμοποιώ μαθηματικά μοντέλα (συμβολικές εκφράσεις, διαγράμματα κτλ), για να αναπαραστήσω μαθηματικές καταστάσεις.* **Παράδειγμα:** Επιλέγουμε τυχαία μια οικογένεια που έχει τρία παιδιά. (α) Να βρείτε τον δειγματικό χώρο Ω. Έστω τα ενδεχόμενα του Ω: A: «ακριβώς 2 κορίτσια» B: «τουλάχιστον 2 κορίτσια» Γ: «κανένα κορίτσι» (β) Να βρείτε την πιθανότητα των ενδεχομένων.A, B και Γ. *Απαντώ στην ερώτηση:* • Πώς θα χρησιμοποιήσω ένα δενδροδιάγραμμα, για να βρω το δειγματικό χώρο Ω; • Ποια από τα αποτελέσματα του δεντροδιαγράμματος ευνοούν τα ενδεχόμενα A, B και Γ;
4. **Αρχές απαρίθμησης** (ΣΠ6.10) Κατανοούν και εφαρμόζουν την αρχή της απαρίθμησης (πολλαπλασιαστική αρχή) σε πειράματα τύχης.	4.1 Κατανοούν την αρχή της απαρίθμησης σε πειράματα τύχης. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Αρχή απαρίθμησης ✓ Πείραμα τύχης	**Παραδείγματα:** *Αρχή της απαρίθμησης σε πειράματα τύχης* • Πέντε αγόρια και τέσσερα κορίτσια πρόκειται να καθίσουν σε τυχαία	**ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών** *Εφαρμόζω γενικούς κανόνες, για να λύσω πιο σύνθετα προβλήματα.* **Παράδειγμα:** Δίνεται η λέξη ΤΡΑΠΕΖΙ.

	Νέες Έννοιες: ✓ Εφαρμογή της αρχής της απαρίθμησης σε πειράματα τύχης **Σημείωση: Η** αρχή της απαρίθμησης αναφέρεται και ως πολλαπλασιαστική Αρχή.	σειρά στο θέατρο. Να βρείτε την πιθανότητα των ενδεχόμενων: (α) Α={τα αγόρια κάθονται σε συνεχόμενες θέσεις} (β) Β={ένα συγκεκριμένο αγόρι και ένα συγκεκριμένο κορίτσι κάθονται σε συνεχόμενες θέσεις}. • Με τα ψηφία 0,1,2,3,4 σχηματίζουμε άρτιους τριψήφιους αριθμούς, χωρίς επανάληψη ψηφίου. Παίρνουμε έναν αριθμό από αυτούς στην τύχη. Να βρείτε την πιθανότητα των ενδεχομένων: (α) Α={ ο αριθμός είναι μικρότερος του 300} (β) Β={ ο αριθμός δεν περιέχει το ψηφίο 3}.	(α) Να υπολογίσετε το πλήθος των αναγραμματισμών. (β) Να γράψετε 4 στοιχεία από τον δειγματικό χώρο Ω (γ) Αν επιλέξουμε τυχαία ένα αναγραμματισμό της πιο πάνω λέξης, να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου, ο αναγραμματισμός να: A: «αρχίζει από T» B:«αρχίζει από T και να λήγει σε I» Γ: «αρχίζει από σύμφωνο» Δ: «να έχει τα σύμφωνα συνεχόμενα *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Γιατί το πλήθος όλων των αναγραμματισμών της λέξης ΤΡΑΠΕΖΙ είναι καθαρά πρόβλημα πολλαπλασιαστικής αρχής; • Ποιους περιορισμούς πρέπει να προσέξουμε στα ενδεχόμενα A, B, Γ, Δ;
5. **Πιθανότητες συνδυασμένων ανεξάρτητων ενδεχομένων (ΣΠ6.11)** Μετατρέπουν δενδροδιαγράμματα σε διαγράμματα πιθανοτήτων και υπολογίζουν τις πιθανότητες συνδυασμένων ανεξάρτητων ενδεχομένων.	5.1 Υπολογίζουν την πιθανότητα ανεξαρτήτων ενδεχομένων με δεντροδιαγράμματα **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Ανεξάρτητα ενδεχόμενα ✓ Πείραμα τύχης **Νέες Έννοιες:** ✓ Υπολογισμός πιθανοτήτων με την χρήση δεντροδιαγράμματος	**Παράδειγμα:** *Υπολογισμός πιθανοτήτων με τη χρήση δεντροδιαγράμματος* • Σε ένα δοχείο υπάρχουν 3 κόκκινες και 4 μπλε μπάλες. Παίρνουμε μια μπάλα και την επανατοποθετούμε στο δοχείο. Στη συνέχεια παίρνουμε μια δεύτερη μπάλα. Να βρείτε την πιθανότητα των ενδεχομένων: (α) Α={ Οι δύο μπάλες είναι κόκκινες} (β) Β={ Οι δύο μπάλες έχουν διαφορετικό χρώμα}. • Μια καθαρίστρια έχει 10 κλειδιά από τα οποία μόνο ένα ανοίγει την πόρτα. Αν δοκιμάζει στην τύχη, το πολύ μια φορά το κάθε κλειδί στην πόρτα, να	**ΜΠ.4 Μοντελοποίηση** *Χρησιμοποιώ μαθηματικά μοντέλα (συμβολικές εκφράσεις, διαγράμματα κτλ), για να αναπαραστήσω μαθηματικές καταστάσεις.* **Παράδειγμα:** Ένας παίκτης, στον πιο κάτω τροχό της τύχης, πρέπει να στρίψει το βέλος 4 φορές, εκτός αν το βέλος δείξει χρεοκοπία, οπότε το παιγνίδι τελειώνει και δεν κερδίζει τίποτα.

		βρείτε την πιθανότητα των ενδεχομένων: (α) Α={ Η πόρτα να μην ανοίξει στην πρώτη προσπάθεια} (β) Β={Η πόρτα να ανοίξει στην τέταρτη προσπάθεια}.	 (α) Να βρείτε το μέγιστο ποσό που μπορεί ένας παίκτης να κερδίσει και την πιθανότητα να κερδίσει το ποσό αυτό. (β) Να βρείτε την πιθανότητα να μην κερδίσει τίποτα. (γ) Να βρείτε την πιθανότητα να κερδίσει 150 ευρώ. (δ) Να βρείτε την πιθανότητα να κερδίσει κάποιο ποσό. *Απαντώ στις ερώτηση:* • Πώς ένα κατάλληλο δεντροδιάγραμμα θα με βοηθήσει να λύσω το πρόβλημα;
6. **Μεταθέσεις, διατάξεις, συνδυασμοί** (ΣΠ6.12) Υπολογίζουν μεταθέσεις, διατάξεις και συνδυασμούς και τους εφαρμόζουν στον υπολογισμό πιθανοτήτων.	6.1 Υπολογίζουν μεταθέσεις, κυκλικές και επαναληπτικές μεταθέσεις και τις εφαρμόζουν στον υπολογισμό πιθανοτήτων **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Η αρχή της απαρίθμησης ✓ Η έννοια της πιθανότητας	Παραδείγματα: *Εύρεση πλήθος τρόπων διάταξης ν αντικειμένων σε ευθεία γραμμή.* • Δέκα μαθητές θα παραταχθούν σε ευθεία γραμμή. (α) Με πόσους τρόπους μπορεί να γίνει η παράταξη των μαθητών; (β) Με πόσους τρόπους μπορούν δύο συγκεκριμένοι μαθητές να	**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Χρησιμοποιώ την έννοια της επαναληπτικής μετάθεσης για να επιλύσω προβλήματα.* **Παράδειγμα:** Σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα το αποτέλεσμα είναι 4-2. (α) Να βρείτε το πλήθος όλων πιθανών διακυμάνσεων του αποτελέσματος (β) Να βρείτε την πιθανότητα η ηττημένη ομάδα να έβαλε πρώτη δύο τέρματα.

	Νέες Έννοιες: ✓ **Η έννοια της μετάθεσης.** Μετάθεση ν διαφορετικών αντικειμένων είναι κάθε τοποθέτηση των αντικειμένων σε ευθεία γραμμή ✓ **Η έννοια της κυκλικής μετάθεσης.** Κυκλική μετάθεση ν διαφορετικών αντικειμένων είναι κάθε τοποθέτηση των αντικειμένων σε κύκλο με ορισμένη φορά. ✓ **Η έννοια της επαναληπτικής μετάθεσης.** Επαναληπτική μετάθεση ν αντικειμένων, που δεν είναι όλα διαφορετικά, είναι κάθε τοποθέτηση των αντικειμένων σε ευθεία γραμμή	παραταχθούν σε συνεχόμενες θέσεις; (γ) Να υπολογίσετε την πιθανότητα του ενδεχομένου δύο συγκεκριμένοι μαθητές να παραταχθούν σε συνεχόμενες θέσεις. • Τρία αγόρια και τρία κορίτσια θα τοποθετηθούν σε κυκλικό τραπέζι. (α) Με πόσους τρόπους μπορεί να γίνει η τοποθέτηση; (β) Να βρείτε την πιθανότητα τα αγόρια να καθίσουν σε συνεχόμενες θέσεις; • Δίνεται η λέξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (α) Να βρείτε το πλήθος των αναγραμματισμών της λέξης (β) Να βρείτε το πλήθος των αναγραμματισμών της πιο πάνω λέξης που περιέχουν τη λέξη ΑΡΙΣΤΟΣ (γ) Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου ένας αναγραμματισμός της πιο πάνω λέξης να μην περιέχει τη λέξη ΑΡΙΣΤΟΣ.	(γ) Να γενικεύσετε την απάντηση στο ερώτημα (α) στην περίπτωση που η μια ομάδα πετυχαίνει κ γκολ και η άλλη ομάδα λ γκολ; *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την έννοια της επαναληπτικής μετάθεσης, για να επιλύσω το πρόβλημα; • Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την απάντηση που βρήκα στο ερώτημα (α), για να απαντήσω το ερώτημα (β) • Πώς μπορώ να γενικεύσω την απάντηση μου;
	6.2 Υπολογίζουν διατάξεις και επαναληπτικές διατάξεις, και τις εφαρμόζουν στον υπολογισμό πιθανοτήτων **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια της μετάθεσης **Νέες Έννοιες:** ✓ **Η έννοια της διάταξης**	**Παράδειγμα:** *Εύρεση πλήθος τρόπων διάταξης κ από τα ν αντικείμενα.* • Δίνονται οι αριθμοί 2,3,4,5,8. (α) Να βρείτε πόσους τριψήφιους αριθμούς μπορούμε να σχηματίσουμε με τους πιο πάνω αριθμούς:	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων.** *Επεξηγώ την σκέψη μου, χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς. Αναπτύσσω ισχυρισμούς και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.*

	Διάταξη ν διαφορετικών αντικειμένων ανά κ είναι κάθε τοποθέτηση κ διαφορετικών από τα ν αντικείμενα σε ευθεία γραμμή ✓ Η διάταξη ν διαφορετικών αντικειμένων ανά ν είναι η μετάθεση ν διαφορετικών αντικειμένων. ✓ **Η έννοια της επαναληπτικής διάταξης** Επαναληπτική διάταξη ν διαφορετικών αντικειμένων ανά κ είναι κάθε τοποθέτηση κ αντικειμένων, από τα ν αντικείμενα (κάθε αντικείμενο από τα ν αντικείμενα μπορεί να τοποθετηθεί περισσότερες από μία φορά) σε ευθεία γραμμή.	i. Αν επιτρέπεται η επανάληψη ψηφίου. ii. Αν δεν επιτρέπεται η επανάληψη ψηφίου. (β) Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου ένας από τους αριθμούς που σχηματίσαμε να είναι μεγαλύτερος του 400: i. Αν επιτρέπεται η επανάληψη ψηφίου. ii. Αν δεν επιτρέπεται η επανάληψη ψηφίου.	**Παράδειγμα:** Τρεις ταξιδιώτες θα καταλύσουν στα 5 ξενοδοχεία μιας πόλης. (α) Με πόσους τρόπους μπορούν να φιλοξενηθούν οι ταξιδιώτες στα ξενοδοχεία; (β) Με πόσους τρόπους μπορούν να φιλοξενηθούν οι ταξιδιώτες, αν πρέπει να φιλοξενηθούν σε διαφορετικά ξενοδοχεία; (γ) Να βρείτε την πιθανότητα οι ταξιδιώτες να φιλοξενηθούν σε διαφορετικά ξενοδοχεία. *Απαντώ στην ερώτηση:* • Πώς θα εξηγήσω στους άλλους τη χρήση των διατάξεων και των επαναληπτικών διατάξεων, για να επιλύσω το πιο πάνω πρόβλημα;
	6.3 Υπολογίζουν συνδυασμούς και τους εφαρμόζουν στον υπολογισμό πιθανοτήτων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια της διάταξης ✓ Έννοια της πιθανότητας **Νέες Έννοιες:** ✓ **Η έννοια του συνδυασμού.** Συνδυασμός ν διαφορετικών	**Παραδείγματα:** *Εφαρμογές συνδυασμών κ από τα ν αντικείμενα.* • Πώς καταλαβαίνετε την πρόταση «ο συνδυασμός των 8 ανά 3»;Πώς θα το συμβολίζατε; Με τι ισούται; Να δώσετε ένα δικό σας παράδειγμα που η απάντηση να είναι συνδυασμός των 8 ανά 3.	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος** *Κατανοώ όλα τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος και σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω.* **Παράδειγμα:** Μια εταιρεία θα προσλάβει 4 υπαλλήλους. Έκαναν αίτηση 5 γυναίκες και 7 άντρες. Να βρείτε την πιθανότητα των ενδεχομένων (α) Να προσληφθούν 2 γυναίκες και δύο άντρες.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>αντικειμένων ανά κ είναι κάθε επιλογή των κ από τα ν αντικείμενα, χωρίς να κατατάσσονται σε σειρά.</td>
<td>• Να λύσετε την εξίσωση $\binom{\nu}{2} + \nu = 15$
• Με πόσους τρόπους μπορεί να γίνει επιλογή τριών ατόμων από μια ομάδα 10 ατόμων.
• Σε ένα κουτί υπάρχουν 10 λαμπτήρες από τους οποίους οι 3 είναι ελαττωματικοί. Επιλέγουμε 2 λαμπτήρες στην τύχη. Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου και οι 2 λαμπτήρες να είναι ελαττωματικοί.</td>
<td>(β) Να προσληφθούν τουλάχιστον 3 άντρες.
(γ) Να προσληφθεί ο κ. Θάνος που έκανε αίτηση.

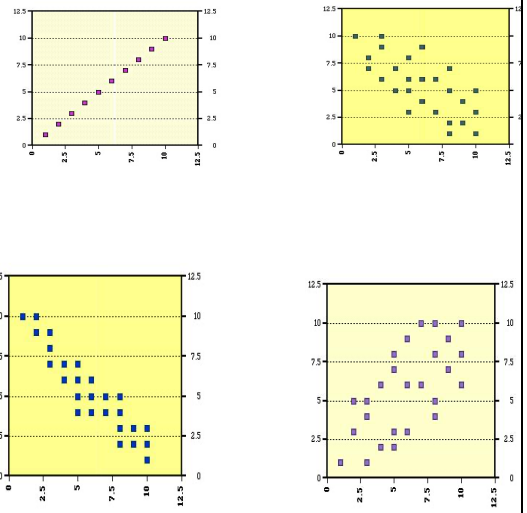
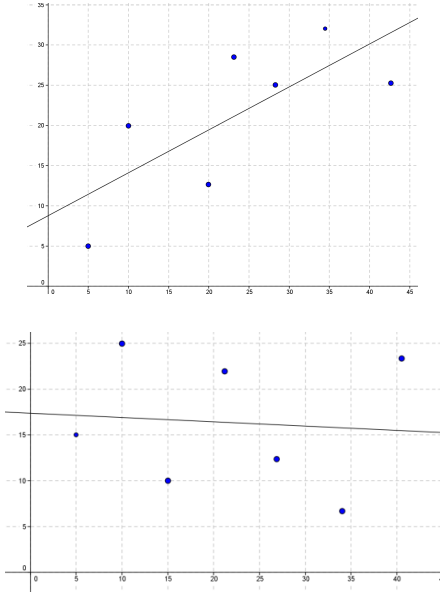
Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Με πόσους τρόπους μπορεί να γίνει η πρόσληψη, χωρίς κανένα περιορισμό;
• Μπορώ να απαντήσω το ερώτημα (γ), χωρίς τη χρήση συνδυασμών;</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Πιθανότητες συνδυασμένων υπό συνθήκη ενδεχομένων
(ΣΠ7.6) Διακρίνουν τα συνδυασμένα ενδεχόμενα σε Δεσμευμένα (υπό συνθήκη) και Ανεξάρτητα και υπολογίζουν την πιθανότητα σε κάθε περίπτωση.</td>
<td>7.1 Διακρίνουν τα συνδυασμένα ενδεχόμενα σε Δεσμευμένα (υπό συνθήκη) και υπολογίζουν την πιθανότητα

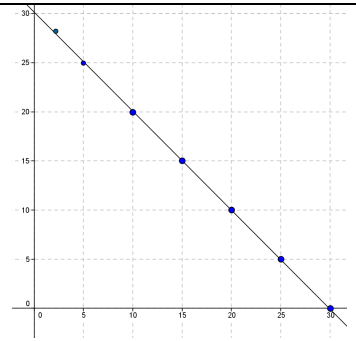
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Τομή ενδεχομένων
✓ Πιθανότητα ενδεχομένων
Νέες Έννοιες:
✓ Δεσμευμένη πιθανότητα. Αν Α και Β είναι δύο ενδεχόμενα του ίδιου δειγματικού χώρου με $P(B) > 0$, τότε ο λόγος $\frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ λέγεται δεσμευμένη πιθανότητα του A με δεδομένο το B και συμβολίζεται με $P(A|B)$.</td>
<td>Παραδείγματα:
Δεσμευμένη πιθανότητα
• Σε ένα τραπέζι κάθονται τρεις γυναίκες και πέντε άντρες. Δύο από τους άντρες είναι αριστερόχειρες και μια γυναίκα είναι αριστερόχειρας. Διαλέγουμε ένα άτομο από τα οκτώ στην τύχη και ορίζουμε το ενδεχόμενο Α={ το άτομο είναι αριστερόχειρας}.
(α) Να βρεθεί η πιθανότητα Ρ(Α)
(β) Να βρεθεί η πιθανότητα του ενδεχομένου Α, όταν γνωρίζουμε ότι το άτομο το οποίο έχει επιλεγεί είναι γυναίκα.

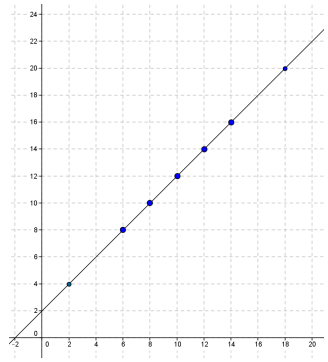
• Δίνονται δύο ενδεχόμενα του ίδιου δειγματικού χώρου με $P(A|B) = 0{,}2$ και $P(B|A) = 0{,}4$ και $P(A - B) = 0{,}5$. Να υπολογίσετε τις πιθανότητες $P(A)$ και $P(B)$.</td>
<td>ΜΠ.6 Ακρίβεια
Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.

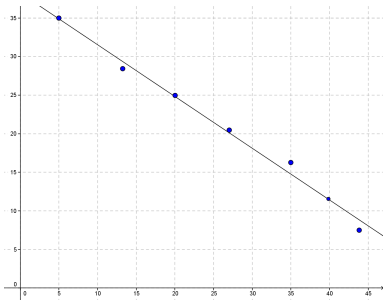
Παράδειγμα: Σε μια έρευνα 1000 άτομα ρωτήθηκαν κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από το οδικό δίκτυο της χώρας. Οι απαντήσεις τους δίνονται στον πιο κάτω πίνακα:
<table>
<tr><td></td><td>Ναι</td><td>Όχι</td><td></td></tr>
<tr><td>Άντρες</td><td>400</td><td>150</td><td>550</td></tr>
<tr><td>Γυναίκες</td><td>350</td><td>100</td><td>450</td></tr>
<tr><td></td><td>750</td><td>250</td><td>1000</td></tr>
</table>
Επιλέγουμε ένα ερωτηματολόγιο στην τύχη.
(α) Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση να είναι «Ναι»;
(β) Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου η απάντηση στην ερώτηση να είναι «Ναι» και να έχει απαντηθεί από άντρα.</td>
</tr>
</table>

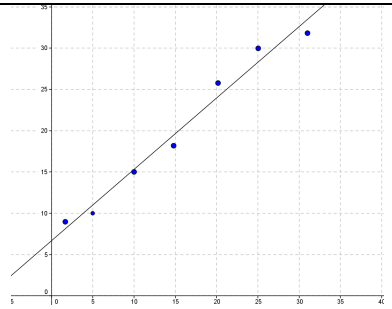
			(γ) Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου η απάντηση στην ερώτηση να είναι «Ναι», αν γνωρίζουμε ότι έχει απαντηθεί από άντρα. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια είναι η σημαντική διαφορά στα ερωτήματα (β) και (γ); • Σε ποιο από τα δύο ερωτήματα θα βρούμε την πιθανότητα της τομής των δύο ενδεχομένων και σε ποιο την δεσμευμένη πιθανότητα;
	7.2 Διακρίνουν τα συνδυασμένα ενδεχόμενα σε Ανεξάρτητα και υπολογίζουν την πιθανότητα **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Τομή ενδεχομένων ✓ Πιθανότητα ενδεχομένων **Νέες Έννοιες:** ✓ Ανεξάρτητα ενδεχόμενα Δύο ενδεχόμενα Α και Β του ίδιου δειγματικού χώρου είναι ανεξάρτητα αν και μόνον αν $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$	**Παραδείγματα:** *Ανεξάρτητα ενδεχόμενα* • Η πιθανότητα να λύσουν τρεις μαθητές Α, Β και Γ μια άσκηση είναι 0,2, 0,7 και 0,4, αντίστοιχα. Να βρείτε τις πιθανότητα των ενδεχομένων Δ={ μόνο ο Β λύνει την άσκηση} Ε={ μόνο δύο μαθητές λύνουν την άσκηση} • Ρίχνουμε ένα αμερόληπτο ζάρι 25 φορές. Να βρείτε την πιθανότητα να φέρουμε τον αριθμό 4 τουλάχιστον μια φορά.	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων.** *Επεξηγώ την σκέψη μου, χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς. Αναπτύσσω ισχυρισμούς και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** Η Άννα ισχυρίζεται ότι αν τα ενδεχόμενα Α και Β του ίδιου δειγματικού χώρου είναι ανεξάρτητα τότε και τα ενδεχόμενα A και B' είναι ανεξάρτητα. (α) Συμφωνείτε με τον πιο πάνω ισχυρισμό; (β) Να τον αποδείξετε ή να τον απορρίψετε με κατάλληλο αντιπαράδειγμα; *Απαντώ στην ερώτηση:* • Τι ισχύει όταν γνωρίζουμε ότι τα ενδεχόμενα A και B είναι ανεξάρτητα; • Τι πρέπει να αποδείξουμε, για να είναι και τα ενδεχόμενα A' και B ανεξάρτητα;

8. **Συσχέτιση δύο μεταβλητών και συντελεστής συσχέτισης** (ΣΠ6.5) Διερευνούν το είδος της συσχέτισης δύο μεταβλητών μέσα από διαγράμματα διασποράς (scatter plots) και υπολογίζουν το συντελεστή συσχέτισης δύο μεταβλητών (χρήση λογισμικού).	8.1 Διερευνούν το είδος της συσχέτισης δύο μεταβλητών μέσα από διαγράμματα διασποράς (scatter plots). **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων ✓ Εξίσωση ευθείας **Νέες Έννοιες:** ✓ Διαγράμματα διασποράς (scatter plots) και είδος συσχέτισης δύο μεταβλητών ✓ Υπολογισμός συντελεστή συσχέτισης Αν έχουμε τις παρατηρήσεις $x_1, x_2, \dots, x_\nu$ από μια μεταβλητή X και τις παρατηρήσεις $y_1, y_2, \dots, y_\nu$ από μια μεταβλητή Y, τότε ο συντελεστής συσχέτισης των δύο μεταβλητών είναι $r = \frac{\Sigma_{xy} - \nu\bar{x}\bar{y}}{\nu s_x s_y}$, όπου $\Sigma_{xy} = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_\nu y_\nu$.	**Παράδειγμα:** *Διερεύνηση είδους συσχέτισης* • Δίνονται τα επόμενα διαγράμματα διασποράς:  i. Ποια διαγράμματα παρουσιάζουν θετική συσχέτιση; ii. Ποιά διαγράμματα παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση; Ποιο διάγραμμα παρουσιάζει ασθενή αρνητική συσχέτιση;	**ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό** *Βλέπω επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς και κάνω γενικεύσεις. Ανακαλύπτω σύντομες λύσεις.* **Παράδειγμα:** Να περιγράψετε το είδος της συσχέτισης των δύο μεταβλητών με τους χαρακτηρισμούς στα πιο κάτω διαγράμματα: • Τέλεια θετική συσχέτιση • Τέλεια αρνητική συσχέτιση • Μηδενική συσχέτιση • Ισχυρή θετική συσχέτιση • Ασθενής θετική συσχέτιση • Ισχυρή αρνητική συσχέτιση • Ασθενής αρνητική συσχέτιση 


30
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
20
25
30


24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20


35
30
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

			 *Απαντώ στην ερώτηση:* • Τι διακρίνει την τέλεια από την ισχυρή συσχέτιση σε ένα διάγραμμα διασποράς;